



高等数学笔记

M.K.

2026 年 4 月 23 日

前言

这是一个基于 $\text{\LaTeX}$ 模板的高数笔记.

2026 年 4 月 23 日

目录

第一章 极限与连续	1
1.1 极限与连续练习	1
第二章 微分中值定理的证明题	8
2.1 微分中值定理的证明题练习	8
第三章 泰勒公式	12
3.1 $f(x)$ 的展开式	12
3.2 泰勒公式求极限	13
3.3 泰勒公式求高阶导	13
3.4 利用泰勒公式证明	14
第四章 一元函数积分学	17
4.1 积分表节选	17
4.2 三角函数积分	17
4.2.1 配凑法	17
4.2.2 一次分母三角分式的处理	19
4.2.3 万能代换	20
4.3 反常积分	21
4.3.1 反常积分敛散性	21
4.3.2 反常积分的计算	22
4.4 定积分的应用	23

4.4.1 旋转体的体积	23
4.4.2 旋转体的表面积	25
4.5 积分练习	27
第五章 常微分方程	32
5.1 可分离变量的微分方程	32
5.2 齐次微分方程	32
5.3 一阶线性微分方程	33
5.4 伯努利方程	35
5.5 二阶可降阶微分方程	35
5.5.1 $y'' = f(x, y')$ 型	35
5.5.2 $y'' = f(y, y')$ 型	36
5.6 二阶常系数线性微分方程	37
5.6.1 齐次方程	37
5.6.2 非齐次方程	38
5.7 高阶常系数线性齐次微分方程	39
5.8 欧拉方程	40
5.9 微分方程练习	41
第六章 空间解析几何	47
6.1 空间中的直线和平面	47
6.1.1 直线、平面的相对位置关系	47
6.1.2 距离公式	48
6.2 空间曲线与空间曲面	49
6.2.1 常见空间曲面	49
6.2.2 旋转曲面	51
6.3 空间解析几何部分例题	53

第七章 二重极限	54
7.1 二重极限不存在的证明	54
7.2 二重极限的计算	56
7.2.1 二次极限	58
第八章 多元函数微分学	59
8.1 偏导数与微分	59
8.2 方向导数	65
第九章 函数极值	66
9.1 多元函数极值	66
9.2 条件极值	67
第十章 二重积分	71
10.1 二重积分的一般计算方法	71
10.2 利用对称性简化计算	73
第十一章 曲线积分	75
11.1 第一类曲线积分	75
11.2 第二类曲线积分	76
11.3 格林公式	78
11.4 斯托克斯公式	79
11.5 场论初步：三类核心物理算子	81
11.5.1 散度 (Divergence)	81
11.5.2 旋度 (Curl)	81
11.5.3 环量 (Circulation) 与通量 (Flux)	82
11.5.4 核心定理的统一视角	82

第一章 极限与连续

1.1 极限与连续练习

习题 1.1.1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (\tan x)^{\frac{1}{\cos x - \sin x}}$

解. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (\tan x)^{\frac{1}{\cos x - \sin x}} = e^{\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\ln(\tan x)}{\cos x - \sin x}} = e^{\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{1}{\cos x} \cdot \frac{\tan x - 1}{1 - \tan x}} = e^{-\sqrt{2}}$ □

习题 1.1.2. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x - \sin x)e^{-x^2}}{\sqrt{1 - x^3} - 1}$

解. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x - \sin x)e^{-x^2}}{\sqrt{1 - x^3} - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{6}x^3}{-\frac{1}{2}x^3} = -\frac{1}{3}$ □

习题 1.1.3. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} [(n+1)^\alpha - n^\alpha]$

解. $\lim_{n \rightarrow \infty} [(n+1)^\alpha - n^\alpha] = \lim_{n \rightarrow \infty} n^\alpha \left[\left(1 + \frac{1}{n}\right)^\alpha - 1 \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha n^{\alpha-1} = \begin{cases} 0, & \alpha < 1 \\ \alpha, & \alpha = 1 \\ +\infty, & \alpha > 1 \end{cases}$ □

习题 1.1.4. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + x^2 - x^2)}{\sin^4 x}$

解. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + x^2 - x^2)}{\sin^4 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + \frac{1}{2}x^4 + o(x^4) - x^2}{x^4} = \frac{1}{2}$ □

习题 1.1.5. 已知 $f(1) = 0$, $f'(1)$ 存在, 求 $I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\sin^2 x + \cos x)}{(e^{x^2} - 1) \sin x}$

解.

$$\begin{aligned} I &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3xf(\sin^2 x + \cos x)}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} 3 \frac{f(\sin^2 x + \cos x) - f(1)}{\sin^2 x + \cos x - 1} \cdot \frac{\sin^2 x + \cos x - 1}{x^2} \\ &= 3f'(1) \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{2}f'(1) \end{aligned}$$

□

习题 1.1.6. 设 $f(0) \neq 0, f(x)$ 连续, 求 $I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \int_0^x (x-t)f(t)dt}{x \int_0^x f(x-t)dt}$

解.

$$\begin{aligned} I &= \lim_{x \rightarrow 0} 2 \frac{x \int_0^x f(t)dt - \int_0^x tf(t)dt}{x \int_0^x f(t)dt} = 2 - 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x tf(t)dt}{x \int_0^x f(t)dt} \\ &\stackrel{\frac{0}{0}}{=} 2 - 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x)}{xf(x) + \int_0^x f(t)dt} \end{aligned}$$

由积分中值定理可得

$$I = 2 - 2 \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ 0 < |\xi| < |x|}} \frac{xf(x)}{xf(x) + xf(\xi)}$$

即

$$I = 2 - 2 \times \frac{f(0)}{2f(0)} = 1$$

□

习题 1.1.7. 研究 $y = \frac{x^3}{x^2 + 2x - 3}$ 的渐进线

解. 分母 $x^2 + 2x - 3 \neq 0 \Rightarrow (x+3)(x-1) \neq 0 \Rightarrow$ 定义域为 $\mathbb{R} \setminus \{-3, 1\}$

当 $x \rightarrow \pm\infty$ 时, $y = \frac{x^3}{x^2 + 2x - 3} \sim x$, 斜渐进线的斜率 $k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = 1$

截距 $b = \lim_{x \rightarrow \infty} (y - kx) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3}{x^2 + 2x - 3} - x = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-2x^2 + 3x}{x^2 + 2x - 3} = -2$

故有斜渐进线 $y = x - 2$

当 $x \rightarrow 1$ 时, $y = \frac{x^3}{x^2 + 2x - 3} \sim \frac{1}{x-1}$, 故有垂直渐进线 $x = 1$

当 $x \rightarrow -3$ 时, $y = \frac{x^3}{x^2 + 2x - 3} \sim -\frac{9}{2(x+3)}$, 故有垂直渐进线 $x = -3$

□

习题 1.1.8. 设 $x_1 > 0, x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{1}{x_n} \right), n \in \mathbb{N}^+$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$

解. 由 $x_1 > 0$, 可得 $x_{n+1} > 0 \Rightarrow x_n = \frac{1}{2} \left(x_{n-1} + \frac{1}{x_{n-1}} \right) \geq \frac{1}{2} \left(2\sqrt{x_{n-1} \cdot \frac{1}{x_{n-1}}} \right) = 1, n \geq 2$

又 $\frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{x_n^2} \right) \leq 1 \Rightarrow \{x_n\}$ 单调递减且有下界 1, 故 $\{x_n\}$ 收敛, 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$

则 $a = \frac{1}{2} \left(a + \frac{1}{a} \right) \Rightarrow a = 1$, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$. □

习题 1.1.9. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+n} \right)$

解. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1 + \frac{k}{n}} = \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx = \ln 2$ □

习题 1.1.10. 求极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(x^{\frac{1}{x}} - 1 \right)^{\frac{1}{\ln x}}$

解. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(x^{\frac{1}{x}} - 1 \right)^{\frac{1}{\ln x}} = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln \left(x^{\frac{1}{x}} - 1 \right)}{\ln x}} = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^{\frac{1}{x}} \left(-\frac{1}{x^2} \ln x + \frac{1}{x^2} \right)}{\frac{1}{x} \left(x^{\frac{1}{x}} - 1 \right)}}$

$= e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - \ln x}{x \left(e^{\frac{1}{x} \ln x} - 1 \right)}} = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - \ln x}{\ln x}} = e^{-1}$ □

习题 1.1.11. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin[\ln(1+x)] - \ln(1+\sin x)}{(\sqrt{1+x^2} - 1) \tan x}$

解. 记 $I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin[\ln(1+x)] - \ln(1+\sin x)}{(\sqrt{1+x^2} - 1) \tan x}$, 则

$$\begin{aligned} I &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin[\ln(1+x)] - \ln(1+x) + \ln(1+x) - \ln(1+\sin x)}{\left(\frac{1}{2}x^3\right)} \\ &= 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin[\ln(1+x)] - \ln(1+x)}{x^3} + 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - \ln(1+\sin x)}{x^3} \end{aligned}$$

由拉格朗日中值定理可得

$$\ln(1+x) - \ln(1+\sin x) = \frac{x - \sin x}{1 + \xi}, |\sin x| < |\xi| < |x|$$

故

$$I = 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{6} \ln^3(1+x)}{x^3} + 2 \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ |\sin x| < |\xi| < |x|}} \frac{(x - \sin x) \frac{1}{1+\xi}}{x^3} = 2 \times \left(-\frac{1}{6} \right) + 2 \times \frac{1}{6} = 0$$

□

习题 1.1.12. 求极限 $I = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\pi \int_0^x t |\sin t| dt}{2x^2}$

解. $n\pi \leq x < (n+1)\pi, n \in \mathbb{Z}$ 时, 有 $\int_0^{n\pi} t |\sin t| dt = \sum_{k=0}^{n-1} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} (-1)^k \cdot t |\sin t| dt$

其中 $\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} t \sin t dt = (-t \cos t + \sin t) \Big|_{k\pi}^{(k+1)\pi} = (-1)^k \cdot \pi(2k+1)$

于是 $\int_0^{n\pi} t |\sin t| dt = \pi \sum_{k=0}^{n-1} (2k+1) = n^2 \pi$, 故显然有 $\frac{n^2}{2(n+1)^2} \leq I \leq \frac{(n+1)^2}{2n^2}$

由夹逼定理易得 $I = \frac{1}{2}$

□

习题 1.1.13. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x}{(e^x - 1)\sqrt{1-x}} \right)^{\frac{1}{\ln(x + \sqrt{1-x})}}$

解. 由于 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x + \sqrt{1+x^2})}{x} = 1 + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x^2} - 1}{x} = 1$, 故

$$\begin{aligned} \text{原式} &= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\ln(x + \sqrt{1+x^2})} \ln \frac{x}{(e^x - 1)\sqrt{1-x}}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \cdot \frac{x - (e^x - 1)\sqrt{1-x}}{(e^x - 1)\sqrt{1-x}}} \\ &= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - (x + \frac{1}{2}x^2 + o(x^3))(1 - \frac{1}{2}x + o(x))}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \left[x - \left(x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} + o(x^2) \right) \right]} \\ &= 1 \end{aligned}$$

□

习题 1.1.14. 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 附近有界, 且满足方程 $f(x) - \frac{1}{2}f\left(\frac{x}{2}\right) = x^2$, 求 $f(x)$

解.

$$\begin{aligned} f(x) - \frac{1}{2}f\left(\frac{x}{2}\right) &= x^2 \\ \frac{1}{2}f\left(\frac{x}{2}\right) - \frac{1}{2^2}f\left(\frac{x}{2^2}\right) &= \frac{1}{2}\left(\frac{x}{2}\right)^2 \\ \frac{1}{2^2}f\left(\frac{x}{2^2}\right) - \frac{1}{2^3}f\left(\frac{x}{2^3}\right) &= \frac{1}{2^2}\left(\frac{x}{2^2}\right)^2, \dots \\ \frac{1}{2^{n-1}}f\left(\frac{x}{2^{n-1}}\right) - \frac{1}{2^n}f\left(\frac{x}{2^n}\right) &= \frac{1}{2^{n-1}}\left(\frac{x}{2^{n-1}}\right)^2 \end{aligned}$$

将上面 n 个等式相加, 得

$$f(x) - \frac{1}{2^n}f\left(\frac{x}{2^n}\right) = x^2 \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{2^k \cdot 4^k} = x^2 \cdot \frac{1 - \left(\frac{1}{8}\right)^n}{1 - \frac{1}{8}} = \frac{8}{7}x^2 \left[1 - \left(\frac{1}{8}\right)^n \right]$$

由于 $f(x)$ 在 $x=0$ 附近有界, 令 $n \rightarrow \infty$, 得 $f(x) = \frac{8}{7}x^2$

□

习题 1.1.15. 设 $\sum_{k=1}^n a_k = 0$, 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n a_k \sqrt{k+x}$

解. 法一: 由于 $\sqrt{k+x} = \sqrt{x} \sqrt{1 + \frac{k}{x}} = \sqrt{x} \left(1 + \frac{k}{2x} + o\left(\frac{1}{x}\right) \right)$, 故

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n a_k \sqrt{k+x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} \sum_{k=1}^n a_k \left(1 + \frac{k}{2x} + o\left(\frac{1}{x}\right) \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} \left(\sum_{k=1}^n a_k + \frac{1}{2x} \sum_{k=1}^n k a_k + o\left(\frac{1}{x}\right) \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} \cdot \frac{1}{2x} \sum_{k=1}^n k a_k + \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} \cdot o\left(\frac{1}{x}\right) \\ &= 0 \end{aligned}$$

法二: 注意到在 $x > 0$ 时, $\sum_{k=1}^n a_k \sqrt{x} = 0$, 于是

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n a_k \sqrt{k+x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n (a_k \sqrt{k+x} - a_k \sqrt{x}) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{a_k k}{\sqrt{k+x} + \sqrt{x}} = 0$$

□

习题 1.1.16. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{k}{n^2} \right)$

解. 记 $x_n = \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{k}{n^2} \right)$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{k}{n^2} \right)$

当 $x > 0$ 时, $x - \frac{x^2}{2} \leq \ln(1+x) \leq x$, 故

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n^2} - \frac{k^2}{2n^4} \right) &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{k}{n^2} \right) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n(n+1)}{2n^2} - \frac{n(n+1)(2n+1)}{12n^4} \right) &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{k}{n^2} \right) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n+1)}{2n^2} \\ \frac{1}{2} &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{k}{n^2} \right) \leq \frac{1}{2} \end{aligned}$$

由夹逼定理可得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln x_n = \frac{1}{2}$, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = e^{\frac{1}{2}}$

□

习题 1.1.17. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $f(0) = f(1)$, 求证: $\forall n \in \mathbb{N}^+, \exists x \in [0, 1]$, 使得 $f(x) = f\left(x + \frac{1}{n}\right)$

证明. 令 $h(x) = f\left(x + \frac{1}{n}\right) - f(x)$

$$h(0) = f\left(\frac{1}{n}\right) - f(0), \quad h\left(\frac{1}{n}\right) = f\left(\frac{2}{n}\right) - f\left(\frac{1}{n}\right), \quad \dots, \quad h\left(\frac{n-1}{n}\right) = f(1) - f\left(\frac{n-1}{n}\right)$$

$$\text{则 } \sum_{k=0}^{n-1} h\left(\frac{k}{n}\right) = f(1) - f(0) = 0$$

另一方面, $nm \leq \sum_{k=0}^{n-1} h\left(\frac{k}{n}\right) \leq M \Rightarrow nm \leq \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} h\left(\frac{k}{n}\right) \leq M$, 故由闭区间上连续函数介值定理知 $\exists x \in [0, 1]$, 使得 $h(x) = 0$, 即 $f(x) = f\left(x + \frac{1}{n}\right)$ □

习题 1.1.18. 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} \int_x^{x+1} \frac{1}{\sqrt{t + \sin t + x}} dt$

解. 当 x 足够大时, 有

$$\begin{aligned} \int_x^{x+1} \frac{1}{\sqrt{t + \sin t + x}} dt &\leq \int_x^{x+1} \frac{1}{\sqrt{x-1+x}} dt = \frac{1}{\sqrt{2x-1}} \\ \int_x^{x+1} \frac{1}{\sqrt{t + \sin t + x}} dt &\geq \int_x^{x+1} \frac{1}{\sqrt{x+1+1+x}} dt = \frac{1}{\sqrt{2x+2}} \end{aligned}$$

因为

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} \cdot \frac{1}{\sqrt{2x+2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} \cdot \frac{1}{\sqrt{2x-1}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

故由夹逼定理可得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} \int_x^{x+1} \frac{1}{\sqrt{t + \sin t + x}} dt = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

□

注. 遇到无穷与三角函数结合的极限时, 应当考虑利用三角函数的有界性进行夹逼.

习题 1.1.19. 若 $f''(x)$ 不变号, 且曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, 1)$ 处的曲率圆为 $x^2 + y^2 = 2$, 则函数 $f(x)$ 在区间 $(1, 2)$ 内 ()

A. 有极值点, 无零点 B. 无极值点, 有零点 C. 有极值点, 有零点 D. 无极值点, 无零点

解. 曲率圆心和 $(1, 1)$ 的连线与该点切线垂直, 故 $f'(1) = -1$, 且曲率中心在曲线的凹侧, 故 $f''(1) < 0$, 又 $f''(x)$ 不变号, 故 $f''(x) < 0$, 故 $f'(x)$ 单调递减, 且 $f'(x) < f'(1) = -1 < 0$, 故 $f(x)$ 在 $(1, 2)$ 内无极值点, 对 $f(x)$ 在点 $(1, 1)$ 泰勒展开得

$$f(x) = 1 - (x-1) + \frac{f''(\xi)}{2}(x-1)^2 < 2 - x, \quad \xi \in (1, x)$$

故 $f(2) < 0$, 由介值定理知 $f(x)$ 在 $(1, 2)$ 内有零点, 故选B. $\square$

习题 1.1.20. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续且单调递增, $I_1 = \int_a^b xf(x) dx$, $I_2 = \frac{a+b}{2} \int_a^b f(x) dx$, 则 ()

A. $I_1 > I_2$ B. $I_1 < I_2$ C. $I_1 = I_2$

D. 无法比较

解. 设辅助函数 $F(x) = \int_a^x f(t) dt - \frac{a+x}{2} \int_a^x f(x) dx$, 则

$$\begin{aligned} F'(x) &= xf(x) - \frac{1}{2} \int_a^x f(t) dt - \frac{a+x}{2} f(x) = \frac{1}{2} \left[(x-a)f(x) - \int_a^x f(t) dt \right] \\ &= \frac{1}{2} \int_a^x [f(x) - f(t)] dt \geq 0 \end{aligned}$$

故 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调递增, 且 $F(a) = 0$, 故 $F(b) > 0$, 即 $I_1 > I_2$, 选A. $\square$

第二章 微分中值定理的证明题

2.1 微分中值定理的证明题练习

习题 2.1.1. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上可导, 且 $f(0) > 0, f(1) > 0, \int_0^1 f(x)dx = 0$. 证明:

(1) $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 内至少有两个不同的零点;

(2) $\exists \xi \in (0, 1)$ 使得 $f'(\xi) + 3f^3(\xi) = 0$

证明. (1) 若 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 内恒大于零或恒小于零, 则 $\int_0^1 f(x)dx$ 应大于零或小于零, 与题意矛盾. 故至少 $\exists x_0$, 使得 $f(x_0) < 0$. 又因为 $f(0) > 0, f(1) > 0$, 所以 $f(x)$ 在区间 $(0, x_0)$ 与 $(x_0, 1)$ 内至少各有一个零点, 故 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 内至少有两个不同的零点.

(2) 设 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 内的两个不同零点为 x_1, x_2 , 令 $F(x) = f(x)e^{\int_0^x 3f^2(t)dt}$, 则

$$F'(x) = (f'(x) + 3f^3(x))e^{\int_0^x 3f^2(t)dt}, \quad F(x_1) = F(x_2) = 0$$

由罗尔定理知, $\exists \xi \in (x_1, x_2) \subset (0, 1)$ 使得 $F'(\xi) = 0$, 即 $f'(\xi) + 3f^3(\xi) = 0$.

□

习题 2.1.2. 已知 $f(x) = 0, f''(x)$ 存在, 证明:

$$\exists \xi \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right), \text{ 使得 } f''(\xi) - 3 \tan \xi \cdot f'(\xi) - 2f(\xi) = 0$$

证明. 令 $F(x) = f(x) \cos^2 x$, 则

$$F'(x) = f'(x) \cos^2 x - 2f(x) \cos x \sin x$$

$$F''(x) = f''(x) \cos^2 x - 4f'(x) \cos x \sin x - 2f(x)(\cos^2 x - \sin^2 x)$$

因为 $F(0) = F(-\frac{\pi}{2}) = F(\frac{\pi}{2}) = 0$, 由罗尔定理知, $\exists \xi_1 \in (-\frac{\pi}{2}, 0), \xi_2 \in (0, \frac{\pi}{2})$ 使得 $F'(\xi_1) = F'(\xi_2) = 0$

再次使用罗尔定理, $\exists \xi \in (\xi_1, \xi_2) \subset (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 使得 $F''(\xi) = 0$, 即证. $\square$

注. 万能构造: $f'(\xi) + g(\xi)f(\xi) = 0 \Rightarrow F(x) = f(x)e^{\int g(t)dt}$

习题 2.1.3. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 在区间 (a, b) 内可导, 且 $\exists c \in (a, b)$ 使得 $f'(c) = 0$. 证明: $\exists \xi \in (a, b)$ 使得 $f'(\xi) = \frac{f(\xi) - f(a)}{b - a}$

证明. 令 $F(x) = [f(x) - f(a)]e^{-\frac{x}{b-a}}$, 则

$$F'(x) = \left[f'(x) - \frac{f(x) - f(a)}{b-a} \right] e^{-\frac{x}{b-a}}, \quad F(c) = [f(c) - f(a)] e^{-\frac{c}{b-a}}, \quad F(a) = 0$$

i). 若 $f(c) = f(a)$, 则 $F(c) = 0$, 故由罗尔定理知, $\exists \xi \in (a, c) \subset (a, b)$ 使得 $F'(\xi) = 0$, 即 $f'(\xi) = \frac{f(\xi) - f(a)}{b-a}$;

ii). 若 $f(c) \neq f(a)$, 不妨设 $f(c) > f(a)$, 则

$$F'(c) = -\frac{f(c) - f(a)}{b-a} e^{-\frac{c}{b-a}} < 0$$

由拉格朗日中值定理知, $\exists \eta \in (a, c)$ 使得

$$F'(\eta) = \frac{F(c) - F(a)}{c-a} > 0$$

故由介值定理可知, $\exists \xi \in (\eta, c) \subset (a, b)$ 使得 $F'(\xi) = 0$, 即 $f'(\xi) = \frac{f(\xi) - f(a)}{b-a}$

$\square$

习题 2.1.4. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 内连续, 在区间 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = 1, f(1) = \frac{1}{2}$.

证明: $\exists \xi \in (0, 1)$ 使得 $f'(\xi) + f^2(\xi) = 0$

证明. i). 若 $f(x)$ 无零点, 则令 $F(x) = -\frac{1}{f(x)} + x$, 则

$$F(0) = F(1) = -1, \quad F'(x) = \frac{f'(x)}{f^2(x)} + 1$$

由罗尔定理知, $\exists \xi \in (0, 1)$ 使得 $F'(\xi) = 0$, 即 $f'(\xi) + f^2(\xi) = 0$;

ii). 若 $f(x)$ 有不只一个零点, 不妨设 $f(x_1) = f(x_2) = \cdots = f(x_n) = 0$, 则令 $F(x) = f(x)e^{\int_0^x f(t)dt}$, 则

$$F'(x) = (f'(x) + f^2(x))e^{\int_0^x f(t)dt}, \quad F(x_1) = F(x_2) = \cdots = F(x_n) = 0$$

由罗尔定理知, $\exists \xi \in (x_1, x_n) \subset (0, 1)$ 使得 $F'(\xi) = 0$, 即 $f'(\xi) + f^2(\xi) = 0$;

iii). 若 $f(x)$ 有唯一零点, 不妨设 $f(x_0) = 0$

若 x_0 并非 $f(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 上的最小值点, 则 $\exists r \in (0, 1)$ 使得 $f(r) < 0$, 又因为 $f(1) > 0, f(0) > 0$, 故 $f(x)$ 至少在区间 $(0, r)$ 与 $(r, 1)$ 内各有一个零点, 矛盾;

因此, x_0 为 $f(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 上的最小值点, 故 $f'(x_0) = 0$, 即 $f'(x_0) + f^2(x_0) = 0$.

□

注.

$$f'(\xi) + g(\xi)f^n(\xi) = 0 \Rightarrow F(x) = \int \frac{f'(x)}{f^n(x)} dx + \int g(x) dx$$

习题 2.1.5. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 3]$ 上二阶可导, 且满足 $2f(0) = \int_0^2 f(x)dx = f(2) + f(3)$.

证明: $\exists \xi \in (0, 3)$ 使得 $f''(\xi) - 2f'(\xi) = 0$

证明. 令 $F(x) = f'(x)e^{-2x}$, 则

$$F'(x) = e^{-2x} [f''(x) - 2f'(x)]$$

由 $f(0) = \frac{1}{2} \int_0^2 f(x)dx = \frac{f(2) + f(3)}{2}$, 可得 $\exists x_1 \in (0, 2), x_2 \in (2, 3)$ 使得 $f(0) = f(x_1) = f(x_2)$,

由罗尔定理知, $\exists \xi_1 \in (0, x_1), \xi_2 \in (x_1, x_2)$ 使得 $f'(\xi_1) = f'(\xi_2) = 0$, 即 $F(\xi_1) = F(\xi_2) = 0$

再次使用罗尔定理, $\exists \xi \in (\xi_1, \xi_2) \subset (0, 3)$ 使得 $F'(\xi) = 0$, 即 $f''(\xi) - 2f'(\xi) = 0$. □

习题 2.1.6. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[-2, 2]$ 上二阶可导, 且 $|f(x)| \leq 1, [f(0)]^2 + [f'(0)]^2 = 4$, 证

明: $\exists \xi \in (-2, 2)$ 使得 $f''(\xi) + f(\xi) = 0$

证明. 令 $F(x) = [f(x)]^2 + [f'(x)]^2$, 则

$$F'(x) = 2f(x)f'(x) + 2f'(x)f''(x) = 2f'(x)[f(x) + f''(x)]$$

由拉格朗日中值定理可得

$$f(-2) - f(0) = -2f'(x_1), x_1 \in (-2, 0)$$

$$f(2) - f(0) = 2f'(x_2), x_2 \in (0, 2)$$

于是有 $|f'(x_1)| = \frac{|f(-2) - f(0)|}{2} \leq \frac{|f(2)| + |f(0)|}{2} < 1$, 同理有 $|f'(x_2)| < 1$

故 $F(x_1) < 1^2 + 1^2 = 2 < f(0)$, 同理有 $F(x_2) < 1^2 + 1^2 = 2 < f(0)$

因此 $f(x)$ 在区间 $[-2, 2]$ 上的最大值点 x_0 一定有 $x_0 \in (x_1, x_2)$, 则 $f'(x_0) = 0 \Rightarrow f'(x_0)[f(x_0) + f''(x_0)] = 0$

若 $f(x_0) = 0$, 则 $F(x_0) = [f(x_0)]^2 + [f'(x_0)]^2 = [f'(x_0)]^2 < 1 < 4 = F(0)$, 矛盾, 故 $f(x_0) \neq 0$, 则 $f(x_0) + f''(x_0) = 0$, 即存在 $\xi \in (-2, 2)$ 使得 $f''(\xi) + f(\xi) = 0$. $\square$

习题 2.1.7. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 在区间 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = 0, \forall x \in [0, 1], f(x) > 0$. 证明: $\forall t > 0, \exists \xi \in (0, 1)$ 使得 $\frac{tf'(\xi)}{f(\xi)} = \frac{f'(1-\xi)}{f(1-\xi)}$

证明. 令 $F(x) = f(x)e^{\int -\frac{f'(1-x)}{tf(1-x)}dx} = f(x)[f(1-x)]^{\frac{1}{t}}$

则 $F(0) = F(1) = 0$, 由罗尔定理知, $\exists \xi \in (0, 1)$ 使得 $F'(\xi) = 0$, 即 $\frac{tf'(\xi)}{f(\xi)} = \frac{f'(1-\xi)}{f(1-\xi)}$. $\square$

习题 2.1.8. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且 $f(0) = f'(0) = 0$. 证明: $\exists \xi \in (0, 1)$ 使得 $f''(\xi) = \frac{2f(\xi)}{(1-\xi)^2}$

证明. $f''(x)(1-x)^2 - 2f(x) = [f'(x)(1-x)^2 - 2f(x)(1-x)]'$

令 $F(x) = f'(x)(1-x)^2 - 2f(x)(1-x)$, 则

$$F(0) = f'(0) - 2f(0) = 0, \quad F(1) = 0$$

由罗尔定理知, $\exists \xi \in (0, 1)$ 使得 $F'(\xi) = 0$, 即 $f''(\xi) = \frac{2f(\xi)}{(1-\xi)^2}$. $\square$

注.

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f''(x)}{g''(x)} \Rightarrow [f(x)g'(x) - f'(x)g(x)]' = 0$$

第三章 泰勒公式

3.1 $f(x)$ 的展开式

例 3.1.1. 求函数 $f(x) = x^2 \ln x$ 在点 $x = 1$ 处带有拉格朗日余项的二阶泰勒展开式

解. 由 $f(x) = x^2 \ln x$, 可得

$$f'(x) = 2x \ln x + x, \quad f''(x) = 2 \ln x + 3, \quad f'''(x) = \frac{2}{x}$$

因此在 $x = 1$ 处, 有

$$f(1) = 0, \quad f'(1) = 1, \quad f''(1) = 3, \quad f'''(1) = 2$$

由泰勒公式知, $f(x)$ 在 $x = 1$ 处带有拉格朗日余项的二阶泰勒展开式为

$$f(x) = 0 + 1(x-1) + \frac{3}{2!}(x-1)^2 + \frac{2}{3!}\xi(x-1)^3,$$

其中 ξ 介于 x 与 1 之间. □

例 3.1.2. 求函数 $f(x) = xe^x$ 带有佩亚诺余项的 n 阶麦克劳林展开式

解. 法一: 由 e^x 的麦克劳林展开式知

$$e^x = 1 + \frac{x^1}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$$

因此

$$f(x) = xe^x = x \left(1 + \frac{x^1}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n) \right)$$

即

$$f(x) = x + x^2 + \frac{x^3}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{(n-1)!} + o(x^n)$$

法二：由 $f(x) = xe^x$ ，可得

$$\begin{aligned} f^{(n)}(x) &= (xe^x)^{(n)} = x(e^x)^{(n)} + \binom{n}{1}(x)'(e^x)^{(n-1)} + \cdots + \binom{n}{n-1}(x)^{(n-1)}(e^x)' + \binom{n}{n}(x)^{(n)}(e^x) \\ &= xe^x + ne^x + 0 + \cdots + 0 = (x+n)e^x \end{aligned}$$

因此在 $x=0$ 处，有

$$f^{(n)}(0) = n$$

由麦克劳林公式知， $f(x)$ 带有佩亚诺余项的 n 阶麦克劳林展开式为

$$f(x) = x + x^2 + \frac{x^3}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{(n-1)!} + o(x^n)$$

□

3.2 泰勒公式求极限

例 3.2.1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x \cos x}{x^3}$

解.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x \cos x}{x^3} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3)\right) - x\left(1 - \frac{x^2}{2!} + o(x^2)\right)}{x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{3}x^3 + o(x^3)}{x^3} = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

注. x 最高次数即为泰勒展开的阶数.

□

3.3 泰勒公式求高阶导

例 3.3.1. 求函数 $f(x) = x^2 \ln(1+x)$ 在 $x=0$ 处的 n 阶导数 $f^{(n)}(0)$, ($n \geq 3$)

解. 由 $\ln(1+x)$ 的麦克劳林展开式知

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + R_n(x)$$

因此

$$\begin{aligned} f(x) &= x^2 \ln(1+x) \\ &= x^2 \left[x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + R_n(x) \right] \\ &= x^3 - \frac{x^4}{2} + \frac{x^5}{3} - \frac{x^6}{4} + \cdots + (-1)^{n-3} \frac{x^n}{n-2} + R_n(x) \end{aligned}$$

由泰勒展开的唯一性, 可得

$$\frac{f^{(n)}(0)}{n!} = \frac{(-1)^{n-3}}{n-2}$$

即

$$f^{(n)}(0) = (-1)^{n-3} \frac{n!}{n-2}, \quad (n \geq 3)$$

□

3.4 利用泰勒公式证明

例 3.4.1. 函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且 $f(0) = 1, f'(0) = 0, f''(x) \leq 2$.

证明: $\max_{x \in [0, 1]} f(x) \leq 2$

证明. 由泰勒公式知, 存在 ξ 介于 x 与 0 之间, 使得

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(\xi)}{2}x^2$$

因为 $f(0) = 1, f'(0) = 0, f''(x) \leq 2$, 所以

$$f(x) \leq 1 + 0 + \frac{2}{2}x^2 = 1 + x^2 \leq 2, \quad x \in [0, 1]$$

即

$$\max_{x \in [0, 1]} f(x) \leq 2$$

□

注. 利用泰勒公式证明不等式的一般步骤:

1. 选取适当的展开点 x_0 , 一般选取驻点、中点或导数信息多的点.

2. 选取适当的被展开点 x ，一般选取区间端点.

3. 确定展开的阶数，能展几阶展几阶.

例 3.4.2. 函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导，且 $f(0) = f(1) = 0$, $\max_{0 \leq x \leq 1} f(x) = 2$.

证明: $\exists \xi \in (0, 1)$, 使得 $f''(\xi) \leq -16$

证明. 不妨设 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内的最大值点为 x_0 , 则 $f(x_0) = 2$, 且 $f'(x_0) = 0$.

由泰勒公式知, 存在 ξ_1 介于 x_0 与0之间, 使得

$$f(0) = f(x_0) + f'(x_0)(0 - x_0) + \frac{f''(\xi_1)}{2}(0 - x_0)^2$$

存在 ξ_2 介于 x_0 与1之间, 使得

$$f(1) = f(x_0) + f'(x_0)(1 - x_0) + \frac{f''(\xi_2)}{2}(1 - x_0)^2$$

因为 $f(0) = f(1) = 0$, $f(x_0) = 2$, $f'(x_0) = 0$, 所以

$$0 = 2 + \frac{f''(\xi_1)}{2}x_0^2, \quad 0 = 2 + \frac{f''(\xi_2)}{2}(1 - x_0)^2$$

故

$$f''(\xi_1) = -\frac{4}{x_0^2}, \quad f''(\xi_2) = -\frac{4}{(1 - x_0)^2}$$

因为 $x_0 \in (0, 1)$, 所以

$$\min \{f''(\xi_1), f''(\xi_2)\} \leq -16$$

即存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f''(\xi) \leq -16$. □

例 3.4.3. 函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且 $|f(x)| \leq a$, $|f''(x)| \leq b$, 其中 a, b 均为非负常数.

证明: $\forall x \in (0, 1)$, $|f'(x)| \leq 2a + \frac{b}{2}$

证明. 由泰勒公式知, 存在 ξ_1 介于 x 与0之间, ξ_2 介于 x 与1之间, 使得

$$f(0) = f(x) + f'(x)(0 - x) + \frac{f''(\xi_1)}{2}(0 - x)^2$$

$$f(1) = f(x) + f'(x)(1 - x) + \frac{f''(\xi_2)}{2}(1 - x)^2$$

于是可得

$$f(1) - f(0) = f'(x)(1-0) + \frac{f''(\xi_2)}{2}(1-x)^2 - \frac{f''(\xi_1)}{2}(0-x)^2$$

因为 $|f(x)| \leq a, |f''(x)| \leq b$, 所以

$$\begin{aligned}|f'(x)| &= \left| f(1) - f(0) - \frac{f''(\xi_2)}{2}(1-x)^2 + \frac{f''(\xi_1)}{2}x^2 \right| \\ &\leq |f(1)| + |f(0)| + \left| \frac{f''(\xi_2)}{2} \right| (1-x)^2 + \left| \frac{f''(\xi_1)}{2} \right| x^2 \\ &\leq a + a + \frac{b}{2}[(1-x)^2 + x^2] = 2a + \frac{b}{2}\end{aligned}$$

其中由于 $x \in (0, 1)$, 故 $(1-x)^2 + x^2 \leq 1 - x + x = 1$.

□

第四章 一元函数积分学

4.1 积分表节选

$$\int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + C$$

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C, (a > 0, a \neq 1)$$

$$\int \csc^2 x dx = -\cot x + C$$

$$\int \csc x \cot x dx = -\csc x + C$$

$$\int \csc x dx = \ln |\csc x - \cot x| + C$$

$$\int \cot x dx = \ln |\sin x| + C$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \ln |x + \sqrt{x^2 \pm a^2}| + C, (a > 0)$$

$$\int \frac{dx}{a^2 - x^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{a+x}{a-x} \right| + C, (a > 0)$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin x + C$$

$$\int \sec^2 x dx = \tan x + C$$

$$\int \sec x \tan x dx = \sec x + C$$

$$\int \sec x dx = \ln |\sec x + \tan x| + C$$

$$\int \tan x dx = -\ln |\cos x| + C$$

$$\int \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C, (a > 0)$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C, (a > 0)$$

4.2 三角函数积分

4.2.1 配凑法

例 4.2.1. 计算积分 $\int \frac{dx}{3 + \sin^2 x}$

解.

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{3 + \sin^2 x} &= \int \frac{\sec^2 x}{3(1 + \tan^2 x) + \tan^2 x} dx = \int \frac{d \tan x}{3 + 4 \tan^2 x} \\ &= \frac{1}{2} \int \frac{d(2 \tan x)}{3 + (2 \tan x)^2} = \frac{1}{2\sqrt{3}} \arctan \frac{2 \tan x}{\sqrt{3}} + C\end{aligned}$$

□

注. 三角函数积分常用替换方法:

- 若 $\sin x$ 为奇次幂、 $\cos x$ 为偶次幂, 则利用 $d \cos x$ 或 $d \sin x$ 进行替换;
- 若 $\cos x$ 为奇次幂、 $\sin x$ 为偶次幂, 则利用 $d \sin x$ 或 $d \cos x$ 进行替换;
- 若 $\sin x, \cos x$ 均为偶次幂或均为奇次幂, 则利用 $d \tan x$ 或 $d \cot x$ 进行替换.

例 4.2.2. 计算积分 $\int \frac{dx}{\sin^3 x \cdot \cos x}$

解.

$$\int \frac{dx}{\sin^3 x \cdot \cos x} = \int \frac{\sec^4 x}{\tan^3 x} dx = \int \frac{\tan^2 x + 1}{\tan^3 x} d \tan x = \ln |\tan x| - \frac{1}{2 \tan^2 x} + C$$

□

例 4.2.3. 计算积分 $\int \frac{\ln \tan x}{\sin x \cdot \cos x} dx$

解.

$$\int \frac{\ln \tan x}{\sin x \cdot \cos x} dx = \int \frac{\ln \tan x}{\tan x} d \tan x = \int \ln \tan x d(\ln \tan x) = \frac{1}{2} \ln^2(\tan x)$$

□

例 4.2.4. 计算积分 $\int \tan^3 x \sec x dx$

解.

$$\int \tan^3 x \sec x dx = \int \tan^2 x d \sec x = \int (\sec^2 x - 1) d \sec x = \frac{1}{3} \sec^3 x - \sec x + C$$

□

例 4.2.5. 计算积分 $\int \tan^4 x dx$

解.

$$\begin{aligned}\int \tan^4 x dx &= \int \tan^2(\sec^2 - 1)dx = \int \tan^2 d \tan x - \int \sec^2 - 1 dx \\ &= \frac{1}{3} \tan^3 x - \tan x + x + C\end{aligned}$$

□

例 4.2.6. 计算积分 $\int \frac{1}{\sin^3 x} dx$

解.

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{\sin^3 x} dx &= - \int \csc x d \cot x = - \csc x \cot x + \int \cot x d \csc x \\ &= - \csc x \cot x - \int \csc x \cot^2 x dx \\ &= - \csc x \cot x - \int \csc x (\csc^2 x - 1) dx \\ &= - \csc x \cot x - \int \frac{1}{\sin^3 x} dx + \ln |\csc x - \cot x|\end{aligned}$$

移项化简得

$$\int \frac{1}{\sin^3 x} dx = \frac{1}{2} (\ln |\csc x - \cot x| - \csc x \cot x) + C$$

□

4.2.2 一次分母三角分式的处理

例 4.2.7. 计算积分 $\int \frac{3 \cos x - \sin x}{\cos x - 2 \sin x} dx$

解.

$$\begin{aligned}\int \frac{3 \cos x - \sin x}{\cos x - 2 \sin x} dx &= \int \frac{(\cos x - 2 \sin x) - (-\sin x - 2 \cos x)}{\cos x - 2 \sin x} dx \\ &= \int 1 - \frac{d(\cos x - 2 \sin x)}{\cos x - 2 \sin x} \\ &= x + \ln |\cos x - 2 \sin x| + C\end{aligned}$$

□

注. 对于形如 $\int \frac{A \sin x + B \cos x}{C \sin x + D \cos x} dx$ 的积分, 可将分子配凑成分母的常数倍加上分母的导数倍, 从而将积分化为易积的形式.

例 4.2.8. 计算积分 $\int \frac{1}{\sin x + \cos x} dx$

解. $\int \frac{1}{\sin x + \cos x} dx = \frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{d(x + \frac{\pi}{4})}{\sin(x + \frac{\pi}{4})} = \frac{1}{\sqrt{2}} \ln \left| \csc(x + \frac{\pi}{4}) - \cot(x + \frac{\pi}{4}) \right| + C \quad \square$

注. 对于形如 $\int \frac{1}{a \sin x + b \cos x} dx$ 的积分, 可将分母化为单一三角函数形式, 从而将积分化为易积的形式.

4.2.3 万能代换

定理 4.2.1. 设 $f(\sin x, \cos x)$ 在区间 I 上连续, 则在 I 上有

$$\int f(\sin x, \cos x) dx = \int f\left(\frac{2u}{1+u^2}, \frac{1-u^2}{1+u^2}\right) \cdot \frac{2}{1+u^2} du$$

其中 $u = \tan \frac{x}{2}$

例 4.2.9. 计算积分 $\int \frac{dx}{1 + \sin x + \cos x}$

解.

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{1 + \sin x + \cos x} & \stackrel{u=\tan \frac{x}{2}}{=} \int \frac{\frac{2}{1+u^2}}{1 + \frac{2u}{1+u^2} + \frac{1-u^2}{1+u^2}} du = \int \frac{du}{1+u} = \ln |1+u| + C \\ & = \ln \left| \tan \frac{x}{2} + 1 \right| + C \end{aligned}$$

$\square$

例 4.2.10. 计算积分 $\int \frac{dx}{1 + \sin x}$

解. 法一:

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{1 + \sin x} & \stackrel{u=\tan \frac{x}{2}}{=} \int \frac{2}{1+u+u^2} du = 2 \int \frac{1}{(1+u)^2} d(1+u) = \frac{-2}{1+u} + C \\ & = -\frac{2}{1 + \tan \frac{x}{2}} + C \end{aligned}$$

法二:

$$\int \frac{dx}{1 + \sin x} = \int \frac{1 - \sin x}{(1 + \sin x)(1 - \sin x)} dx = \int \frac{dx}{\cos^2 x} - \int \frac{\sin x}{\cos^2 x} dx = \tan x - \frac{1}{\cos x} + C$$

□

4.3 反常积分

4.3.1 反常积分敛散性

定理 4.3.1 (常用反常积分敛散性结论). 设 $p, q \in \mathbb{R}$, 则有以下结论:

1. 无穷限反常积分 $\int_a^{+\infty} \frac{1}{x^p \ln^q x} dx$ ($a > 1$) 的敛散性:

$$\begin{cases} \text{收敛, } p > 1 \text{ 或 } p = 1, q > 1 \\ \text{发散, } p < 1 \text{ 或 } p = 1, q \leq 1 \end{cases}$$

2. 瑕积分 $\int_0^a \frac{1}{x^p \ln^q x} dx$ ($0 < a < 1$) 的敛散性:

$$\begin{cases} \text{收敛, } p < 1 \text{ 或 } p = 1, q > 1 \\ \text{发散, } p > 1 \text{ 或 } p = 1, q \leq 1 \end{cases}$$

3. 瑕积分 $\int_a^b \frac{1}{(x-a)^p (b-x)^q} dx$ 的敛散性:

$$\begin{cases} \text{收敛, } p < 1, q < 1 \\ \text{发散, } p \geq 1 \text{ 或 } q \geq 1 \end{cases}$$

定理 4.3.2. 设 f, g 为定义在区间 I 上的函数 (考虑相应的反常积分), $I_1, I_2 \subseteq I$, 则:

1. 若 $\int_{I_1} f$ 与 $\int_{I_2} g$ 均收敛, 则 $\int_I (f+g)$ 收敛;
2. 若 $\int_{I_1} f$ 收敛而 $\int_{I_2} g$ 发散, 则 $\int_I (f+g)$ 发散;
3. 若 $\int_I f$ 与 $\int_I g$ 均发散, 则 $\int_I (f+g)$ 不一定发散 (情况不确定);
4. 若 $I_1 \cap I_2 = \emptyset$, $\int_{I_1} f$ 在区间 I_1 发散、 $\int_{I_2} g$ 在区间 I_2 发散, 则 $\int_{I_1} f + \int_{I_2} g$ 发散.

定理 4.3.3. $\forall p \in \mathbb{R}$, $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$ 发散

证明.

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^p} = \int_0^1 \frac{dx}{x^p} + \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$$

若原积分收敛, 则两个积分均收敛. 由已知结论可得 $p > 1$ 且 $p \leq 1$, 矛盾, 故原积分发散.

□

4.3.2 反常积分的计算

例 4.3.1. 计算积分 $\int_0^{\frac{3\pi}{4}} \frac{dx}{1 + \sin^2 x}$

解.

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{3\pi}{4}} \frac{dx}{1 + \sin^2 x} &= \int_0^{\frac{3\pi}{4}} \frac{d \tan x}{1 + 2 \tan^2 x} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d \tan x}{1 + 2 \tan^2 x} + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{4}} \frac{d \tan x}{1 + 2 \tan^2 x} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan(\sqrt{2} \tan x) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan(\sqrt{2} \tan x) \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{4}} \\ &= \frac{\pi}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan(-\sqrt{2}) = \frac{\pi}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan(\sqrt{2}) \end{aligned}$$

□

注. 反常积分计算时, 若被积函数在区间内有间断点, 则需将积分区间依间断点分割成若干部分, 并对每一部分分别计算反常积分, 再将各部分积分结果相加.

4.4 定积分的应用

4.4.1 旋转体的体积

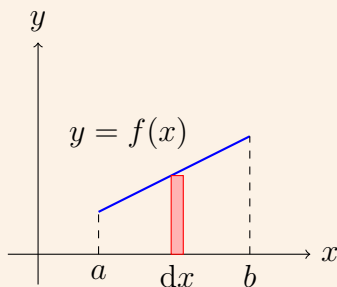
定理 4.4.1. 设平面区域 D 位于直线 $L: Ax + By + C = 0$ 的一侧 (即 D 与 L 不相交), 则区域 D 绕直线 L 旋转一周所形成的旋转体体积 V 为

$$V = \frac{2\pi}{\sqrt{A^2 + B^2}} \iint_D |Ax + By + C| dx dy$$

推论 4.4.2. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续且 $f(x) \geq 0$. 由曲线 $y = f(x)$, 直线 $x = a, x = b$ ($a < b$) 及 x 轴围成的曲边梯形 D :

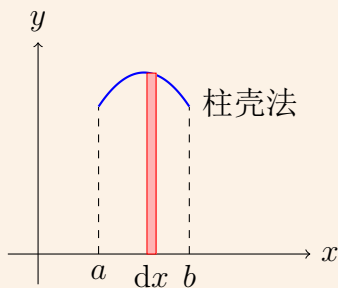
1. 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积为

$$V_x = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$$



2. 绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积为

$$V_y = 2\pi \int_a^b x f(x) dx \quad (0 \leq a < b)$$



注. 画图是解决旋转体体积问题的关键

推论 4.4.3 (极坐标下旋转体体积公式). 设曲线由极坐标方程 $r = r(\theta)$ ($\alpha \leq \theta \leq \beta$) 给出.

1. 若 $0 \leq \alpha < \beta \leq \pi$, 则由该曲线与两射线 $\theta = \alpha, \theta = \beta$ 所围成的曲边扇形绕极轴旋转一周所得旋转体的体积为

$$V = \frac{2}{3}\pi \int_{\alpha}^{\beta} r^3(\theta) \sin \theta d\theta$$

2. 若 $-\frac{\pi}{2} \leq \alpha < \beta \leq \frac{\pi}{2}$, 则由该曲线与两射线 $\theta = \alpha, \theta = \beta$ 所围成的曲边扇形绕垂直于极轴的直线 (即 $\theta = \frac{\pi}{2}$) 旋转一周所得旋转体的体积为

$$V = \frac{2}{3}\pi \int_{\alpha}^{\beta} r^3(\theta) \cos \theta d\theta$$

注. 限定角度范围是为了保证 $r(\theta) \sin \theta \geq 0$ 以及 $r(\theta) \cos \theta \geq 0$

运用时请务必保证 $\cos \theta, \sin \theta$ 非负, 否则需分段计算 (绝对值)

例 4.4.1. 计算由曲线 $x^2 + (y - 2a)^2 = a^2$ ($a > 0$) 围成的平面图形绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积.

解. 法一: 由方程 $x^2 + (y - 2a)^2 = a^2$ 可得 $y = 2a \pm \sqrt{a^2 - x^2}$. 旋转体体积为

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_{-a}^a \left[\left(2a + \sqrt{a^2 - x^2} \right)^2 - \left(2a - \sqrt{a^2 - x^2} \right)^2 \right] dx \\ &= \pi \int_{-a}^a 8a\sqrt{a^2 - x^2} dx = 8\pi a \cdot \frac{1}{2}\pi a^2 = 4\pi^2 a^3 \end{aligned}$$

法二（柱壳法）：选取积分变量为 y ，则 $y \in [a, 3a]$ 。旋转体体积为

$$\begin{aligned} V &= \int_a^{3a} 2\pi y \cdot 2\sqrt{a^2 - (y-2a)^2} dy \stackrel{y-2a=a\sin t}{=} 4\pi \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (2a + a\sin t) \cdot a\cos t \cdot a\cos t dt \\ &= 4\pi a^3 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (2\cos^2 t + \sin t \cos^2 t) dt \\ &= 4\pi a^3 \left(2 \cdot \frac{\pi}{2} + 0 \right) = 4\pi^2 a^3 \end{aligned}$$

□

4.4.2 旋转体的表面积

定理 4.4.4. 设平面光滑曲线弧 L 位于直线 $l: Ax + By + C = 0$ 的一侧（即 L 与 l 不相交），则 L 绕直线 l 旋转一周所得旋转曲面的面积 S 为

$$S = \frac{2\pi}{\sqrt{A^2 + B^2}} \int_L |Ax + By + C| ds$$

其中 ds 为弧长元素。

推论 4.4.5. 设曲线弧 L 由方程 $y = f(x)$ ($a \leq x \leq b$) 给出，其中 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有一阶连续导数。

1. L 绕 x 轴旋转一周所得旋转曲面的面积为

$$S = 2\pi \int_a^b |f(x)| \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$$

2. L 绕 y 轴旋转一周所得旋转曲面的面积为

$$S = 2\pi \int_a^b |x| \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$$

定理 4.4.6 (参数方程形式). 设曲线弧 L 由参数方程
$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} \quad (\alpha \leq t \leq \beta)$$
 给出,

其中 $x(t), y(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上有一阶连续导数.

1. L 绕 x 轴旋转一周所得旋转曲面的面积为

$$S = 2\pi \int_{\alpha}^{\beta} |y(t)| \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt$$

2. L 绕 y 轴旋转一周所得旋转曲面的面积为

$$S = 2\pi \int_{\alpha}^{\beta} |x(t)| \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt$$

定理 4.4.7 (极坐标形式). 设曲线弧 L 由极坐标方程 $r = r(\theta)$ ($\alpha \leq \theta \leq \beta$) 给出, 其中 $r(\theta)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上有一阶连续导数.

1. L 绕极轴旋转一周所得旋转曲面的面积为

$$S = 2\pi \int_{\alpha}^{\beta} r(\theta) \sin \theta \sqrt{r^2(\theta) + [r'(\theta)]^2} d\theta$$

2. L 绕垂直于极轴的直线 (即 $\theta = \frac{\pi}{2}$) 旋转一周所得旋转曲面的面积为

$$S = 2\pi \int_{\alpha}^{\beta} r(\theta) \cos \theta \sqrt{r^2(\theta) + [r'(\theta)]^2} d\theta$$

例 4.4.2. 计算星形线 $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$ ($a > 0$) 绕 x 轴旋转一周所得旋转曲面的面积.

解. 星形线的参数方程为
$$\begin{cases} x = a \cos^3 t \\ y = a \sin^3 t \end{cases} \quad (0 \leq t \leq 2\pi).$$
 由对称性, 只需求第一象限部

分 ($0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$) 绕 x 轴旋转所得面积的两倍.

$$x'(t) = -3a \cos^2 t \sin t$$

$$y'(t) = 3a \sin^2 t \cos t$$

$$ds = \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt = 3a |\sin t \cos t| dt$$

在 $t \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 上, $ds = 3a \sin t \cos t dt$.

$$\begin{aligned} S &= 2 \cdot 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} y(t) ds \\ &= 4\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} a \sin^3 t \cdot 3a \sin t \cos t dt \\ &= 12\pi a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 t d(\sin t) \\ &= 12\pi a^2 \cdot \frac{1}{5} \sin^5 t \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{12}{5} \pi a^2 \end{aligned}$$

□

4.5 积分练习

习题 4.5.1. 设 $I_n = n \int_1^a \frac{dx}{1+x^n}$, 其中 $a > 1$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n$.

解. 记 $b = \frac{1}{a}$, 令 $t = \frac{1}{x}$, 则 $0 < b < 1$, 有

$$\begin{aligned} I_n &= \int_b^1 \frac{nt^{n-1}}{t(1+t^n)} dt = \int_b^1 \frac{1}{t} d(\ln(1+t^n)) = \frac{\ln(1+t^n)}{t} \Big|_b^1 + \int_b^1 \frac{\ln(1+t^n)}{t^2} dt \\ &= \ln 2 - \frac{\ln(1+b^n)}{b} + \int_b^1 \frac{\ln(1+t^n)}{t^2} dt \end{aligned}$$

$t \in [b, 1]$ 时, $\frac{\ln(1+t^n)}{t^2} \leq \frac{t^n}{t^2} = t^{n-2}$, 故

$$0 \leq \int_b^1 \frac{\ln(1+t^n)}{t^2} dt \leq \int_b^1 t^{n-2} dt = \frac{1-b^{n-1}}{n-1} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

而其中显然有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(1+b^n)}{b} = 0$, 于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} I_n = \ln 2$$

□

习题 4.5.2. 已知 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} = \frac{\pi}{2}$, 求 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx$.

解.

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx &= \int_0^{+\infty} -\sin^2 x d\left(\frac{1}{x}\right) = -\frac{\sin^2 x}{x} \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} \frac{2 \sin x \cos x}{x} dx \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{\sin 2x}{x} dx \stackrel{t=2x}{=} \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = \frac{\pi}{2}\end{aligned}$$

□

习题 4.5.3. 试证 $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^4} = \int_0^{+\infty} \frac{x^2}{1+x^4} dx$, 并求其值.

证明.

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^4} \stackrel{t=\frac{1}{x}}{=} \int_0^{+\infty} \frac{t^2}{1+t^4} dt = \int_0^{+\infty} \frac{x^2}{1+x^4} dx$$

因此

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^4} &= \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{1+x^2}{1+x^4} dx = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{d\left(x - \frac{1}{x}\right)}{\left(x - \frac{1}{x}\right)^2 + 2} = \frac{1}{2\sqrt{2}} \arctan \frac{x - \frac{1}{x}}{\sqrt{2}} \Big|_0^{+\infty} \\ &= \frac{\pi}{2\sqrt{2}}\end{aligned}$$

□

习题 4.5.4. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sin \frac{\pi}{n}}{n+1} + \frac{\sin \frac{2\pi}{n}}{n+\frac{1}{2}} + \cdots + \frac{\sin \frac{n\pi}{n}}{n+\frac{1}{n}} \right)$.

解.

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{\sin \frac{k\pi}{n}}{n + \frac{1}{k}} &< \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sin \frac{k\pi}{n} = \int_0^1 \sin(\pi x) dx = \frac{2}{\pi} \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{\sin \frac{k\pi}{n}}{n + \frac{1}{k}} &> \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \sum_{k=1}^n \sin \frac{k\pi}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} \cdot \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sin \frac{k\pi}{n} = \int_0^1 \sin(\pi x) dx = \frac{2}{\pi}\end{aligned}$$

故由夹逼定理可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sin \frac{\pi}{n}}{n+1} + \frac{\sin \frac{2\pi}{n}}{n+\frac{1}{2}} + \cdots + \frac{\sin \frac{n\pi}{n}}{n+\frac{1}{n}} \right) = \frac{2}{\pi}$$

□

习题 4.5.5. 设定义域为 $(0, +\infty)$ 的连续函数 $f(x)$ 满足 $f(xy) = f(x) + f(y)$, 试证: $I = \int_0^1 \frac{f(1+x)}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{8} f(2)$.

证明. 令 $x = y = 1 \Rightarrow f(1) = 0$, 令 $y = \frac{1}{x} \Rightarrow f\left(\frac{1}{x}\right) = -f(x)$, 则

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 \frac{f(1+x)}{1+x^2} dx \stackrel{x=\tan\theta}{=} \int_0^{\frac{\pi}{4}} f(1+\tan\theta) d\theta \stackrel{\theta=\frac{\pi}{4}-t}{=} \int_0^{\frac{\pi}{4}} f\left(1+\frac{1-\tan t}{1+\tan t}\right) dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} f\left(\frac{2}{1+\tan t}\right) dt = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left[f(2) + f\left(\frac{1}{1+\tan t}\right) \right] dt \\ &= \frac{\pi}{4} f(2) - \int_0^{\frac{\pi}{4}} f(1+\tan t) dt = \frac{\pi}{4} f(2) - I \end{aligned}$$

因此 $I = \frac{\pi}{8} f(2)$. □

习题 4.5.6. 计算积分 $\int \frac{e^x(1+\sin x)}{1+\cos x} dx$

解.
$$\begin{aligned} \int \frac{e^x(1+\sin x)}{1+\cos x} dx &= \int \frac{e^x + e^x \cdot 2 \cos \frac{x}{2} \sin \frac{x}{2}}{2 \cos^2 \frac{x}{2}} dx = \int \frac{e^x + e^x \cdot 2 \cos \frac{x}{2} \sin \frac{x}{2}}{2 \cos^2 \frac{x}{2}} dx \\ &= \int \left(e^x \cdot \frac{1}{2} \sec^2 \frac{x}{2} + e^x \tan \frac{x}{2} \right) dx = \int d\left(e^x \tan \frac{x}{2}\right) = e^x \tan \frac{x}{2} + C \end{aligned}$$
 □

习题 4.5.7. 设 $a \in \mathbb{R}$, 求 $\int_0^\pi \frac{dx}{1+a \cos x}$.

解. 当 $|a| < 1$ 时,

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \frac{dx}{1+a \cos x} &\stackrel{t=\tan \frac{x}{2}}{=} \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+a \cdot \frac{1-t^2}{1+t^2}} \cdot \frac{2}{1+t^2} dt \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{2}{(1+a) + (1-a)t^2} dt = \frac{2}{\sqrt{1-a^2}} \arctan \left(t \sqrt{\frac{1-a}{1+a}} \right) \Big|_0^{+\infty} \\ &= \frac{2}{\sqrt{1-a^2}} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{\sqrt{1-a^2}} \end{aligned}$$

当 $|a| \geq 1$ 时, 被积函数在积分区间内有无穷间断点, 且积分发散.

综上所述,

$$\int_0^\pi \frac{dx}{1+a \cos x} = \begin{cases} \frac{\pi}{\sqrt{1-a^2}}, & |a| < 1 \\ \text{发散}, & |a| \geq 1 \end{cases}$$

□

习题 4.5.8. 计算积分 $\int_{-\infty}^0 \frac{x e^x}{\sqrt{e^x+1}} dx$.

解.

$$\begin{aligned}
 \int_{-\infty}^0 \frac{xe^x}{\sqrt{e^x+1}} dx &\stackrel{t=\sqrt{e^x+1}}{=} \int_1^{\sqrt{2}} 2 \ln(t^2-1) dt = 2 \left[t \ln(t^2-1) - 2t - \ln \left| \frac{t-1}{t+1} \right| \right]_1^{\sqrt{2}} \\
 &= 2[(t-1) \ln(t-1) + (t+1) \ln(t+1) - 2t] \Big|_1^{\sqrt{2}} \\
 &= 2[(\sqrt{2}-1) \ln(\sqrt{2}-1) + (\sqrt{2}+1) \ln(\sqrt{2}+1) - 2\sqrt{2} - (2 \ln 2 - 2)] \\
 &= 4 \ln(\sqrt{2}+1) - 4\sqrt{2} - 4 \ln 2 + 4 = 4 \left(\ln \frac{\sqrt{2}+1}{2} - \sqrt{2} + 1 \right)
 \end{aligned}$$

□

习题 4.5.9. 计算积分 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{xe^{x^2} \cos x}{1+x^2} + \frac{\sin^4 x}{1+e^{-x}} dx$.

解.

$$\begin{aligned}
 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{xe^{x^2} \cos x}{1+x^2} + \frac{\sin^4 x}{1+e^{-x}} dx &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^4 x}{1+e^{-x}} dx \\
 &= \frac{1}{2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^4 x}{1+e^{-x}} + \frac{\sin^4(-x)}{1+e^x} dx \\
 &= \frac{1}{2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 x dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{3\pi}{8} = \frac{3\pi}{16}
 \end{aligned}$$

□

习题 4.5.10. 设 D 是由曲线 $y = 2x - x^2$ 与 x 轴所围成的平面图形, 直线 $y = kx$ 把 D 分成 D_1, D_2 上下两部分, 若 D_1 的面积与 D_2 的面积之比为 $S_1 : S_2 = 1 : 7$, 求平面图形 D_1 的周长以及 D_1 绕 y 轴旋转一周所形成的旋转体的体积.

解. 曲线 $y = 2x - x^2$ 与 x 轴的交点为 $(0, 0)$ 和 $(2, 0)$, 围成图形 D 的面积为

$$S = \int_0^2 (2x - x^2) dx = \left(x^2 - \frac{1}{3}x^3 \right) \Big|_0^2 = \frac{4}{3}$$

由 $S_1 : S_2 = 1 : 7$ 知 $S_1 = \frac{1}{8}S = \frac{1}{6}$. 直线 $y = kx$ 与曲线 $y = 2x - x^2$ 的交点横坐标满足 $kx = 2x - x^2$, 即 $x^2 + (k-2)x = 0$, 解得 $x = 0$ 或 $x = 2-k$. 由于 D_1 在上方, 且 S_1 较小, 推测 $k > 0$ 且交点在 $(0, 2)$ 之间.

$$S_1 = \int_0^{2-k} [(2x - x^2) - kx] dx = \int_0^{2-k} [x(2-k) - x^2] dx = \left[\frac{2-k}{2}x^2 - \frac{1}{3}x^3 \right]_0^{2-k} = \frac{1}{6}(2-k)^3$$

令 $\frac{1}{6}(2-k)^3 = \frac{1}{6}$, 解得 $2-k=1$, 即 $k=1$. 此时交点为 $(1,1)$.

(1). 计算 D_1 的周长 L : D_1 由直线段 $y=x(0 \leq x \leq 1)$ 和抛物线弧 $y=2x-x^2(0 \leq x \leq 1)$ 围成. 直线段长 $l_1 = \sqrt{1^2+1^2} = \sqrt{2}$. 抛物线弧长 $l_2 = \int_0^1 \sqrt{1+(y')^2} dx = \int_0^1 \sqrt{1+(2-2x)^2} dx$. 令 $2-2x = \tan t$, 则 $dx = -\frac{1}{2} \sec^2 t dt$.

$$\begin{aligned} l_2 &= \int_{\arctan 2}^0 \sec t \left(-\frac{1}{2} \sec^2 t \right) dt = \frac{1}{2} \int_0^{\arctan 2} \sec^3 t dt \\ &= \frac{1}{4} [\sec t \tan t + \ln |\sec t + \tan t|] \Big|_0^{\arctan 2} \\ &= \frac{1}{4} [\sqrt{5} \cdot 2 + \ln(\sqrt{5} + 2)] = \frac{\sqrt{5}}{2} + \frac{1}{4} \ln(\sqrt{5} + 2) \end{aligned}$$

故周长 $L = \sqrt{2} + \frac{\sqrt{5}}{2} + \frac{1}{4} \ln(\sqrt{5} + 2)$.

(2). 计算 D_1 绕 y 轴旋转一周的体积 V :

$$\begin{aligned} V &= 2\pi \int_0^1 x[(2x-x^2) - x] dx = 2\pi \int_0^1 (x^2 - x^3) dx \\ &= 2\pi \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) = \frac{\pi}{6} \end{aligned}$$

□

第五章 常微分方程

5.1 可分离变量的微分方程

例 5.1.1. 求微分方程 $\sqrt{1-x^2} y' = \sqrt{1-y^2}$ 的通解.

解. 原方程可化为 $\frac{dy}{\sqrt{1-y^2}} = \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$, 两边积分得

$$\arcsin y = \arcsin x + C \quad (5.1)$$

即通解为 $y = \sin(\arcsin x + C)$. □

注. 该解法中, 式5.1舍去了 $y = \pm 1$ 的解, 实际上它们也是原方程的解, 称为**奇解**.

注. 对于任意的微分方程来说, 它的全部解为通解与奇解的并.

5.2 齐次微分方程

例 5.2.1. 求微分方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} - \frac{1}{2} \left(\frac{y}{x}\right)^3$ 中满足 $y|_{x=1} = 1$ 的特解.

解. 令 $u = \frac{y}{x}$, 则 $y = ux$, 代入原方程得

$$u + x \frac{du}{dx} = u - \frac{1}{2} u^3 \quad \Rightarrow \quad -2 \frac{du}{u^3} = \frac{dx}{x}$$

即通解为

$$y = \frac{x}{\sqrt{\ln|x| + C}}$$

代入 $y|_{x=1} = 1$ 得 $C = 1$, 所求特解之一为

$$y = \frac{x}{\sqrt{\ln|x| + 1}}$$

□

注. 事实上, 由于题目只要求特解, 故不必保留 $|x|$, $y = \frac{x}{\sqrt{\ln x + 1}}$ 同样符合题意

5.3 一阶线性微分方程

定义 5.3.1. 方程 $y' + P(x)y = Q(x)$ 称为一阶线性微分方程, 其中 $P(x), Q(x)$ 为 x 的连续函数.

定理 5.3.1. 一阶线性微分方程的通解为

$$y = e^{-\int P(x) dx} \left(\int Q(x) e^{\int P(x) dx} dx + C \right)$$

例 5.3.1. 设曲线 $y = f(x)$ 过点 $(1, 1)$, 且在任意点 (x, y) 处的切线的纵截距等于切点的横坐标, 求该曲线的方程.

解. 设切点为 (x, y) , 则切线方程为

$$Y - y = f'(x)(X - x)$$

令 $X = 0$, 则纵截距为 $y - f'(x)x$, 由题意得 $y - f'(x)x = x$, 化为一阶线性微分方程得

$$y' - \frac{1}{x}y = -1$$

于是

$$\begin{aligned} y &= e^{\int \frac{1}{x} dx} \left(\int -1 \cdot e^{-\int \frac{1}{x} dx} dx + C \right) = e^{\ln|x|} \left(-\int \frac{1}{|x|} dx + C \right) = x \left(-\int \frac{1}{x} dx + C \right) \\ &= x(-\ln|x| + C) \end{aligned}$$

代入点 $(1, 1)$ 得 $C = 1$, 所求曲线方程为

$$y = x(1 - \ln x)$$

□

注. 求解一阶线性微分方程时, 括号内外的 $|x|$ 总可以去绝对值符号, 因为内外的符号总是可抵消的.

例 5.3.2. 求满足 $f(x) + 2 \int_0^x f(t) dt = x^2$ 的连续函数 $f(x)$.

解. $f(x)$ 连续 $\Rightarrow \int_0^x f(t) dt$ 可微 $\Rightarrow f(x) = x^2 - 2 \int_0^x f(t) dt$ 可微, 同理可得 $f(x)$ 任意阶可微, 故两边对 x 求导得

$$f'(x) + 2f(x) = 2x$$

法一: 这是一阶线性微分方程, 其通解为

$$f(x) = e^{-\int 2 dx} \left(\int 2xe^{\int 2 dx} dx + C \right) = x - \frac{1}{2} + Ce^{-2x}$$

法二: 注意到等式两端同乘以 e^{2x} 后可化为

$$\frac{d}{dx} (f(x)e^{2x}) = 2xe^{2x}$$

故通解为

$$x - \frac{1}{2} + Ce^{-2x}$$

易知 $f(0) = 0$, 代入得 $C = \frac{1}{2}$, 所求函数为

$$f(x) = x - \frac{1}{2} + \frac{1}{2}e^{-2x}$$

□

例 5.3.3. 求微分方程 $y' = \frac{1}{xy + y^3}$ 的通解.

解.

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{1}{xy + y^3} \\ \Rightarrow \frac{dx}{dy} &= xy + y^3 \\ \Rightarrow \frac{dx}{dy} - yx &= y^3 \\ \Rightarrow x &= e^{\int y dy} \left(\int y^3 e^{-\int y dy} dy + C \right) \\ \Rightarrow x &= -(y^2 + 2) + Ce^{\frac{y^2}{2}} \end{aligned}$$

□

5.4 伯努利方程

定义 5.4.1. 伯努利方程形如 $y' + P(x)y = Q(x)y^\alpha$, 其中 $\alpha \neq 0, 1$.

定理 5.4.1. 令 $z = y^{1-\alpha}$, 则伯努利方程可化为线性方程:

$$z' + (1 - \alpha)P(x)z = (1 - \alpha)Q(x)$$

例 5.4.1. 求微分方程 $y' + \frac{4x}{x^2 - 1}y = x\sqrt{y}$ 的通解.

解. 令 $z = y^{\frac{1}{2}}$, 则

$$z' + \frac{1}{2} \cdot \frac{4x}{x^2 - 1}z = \frac{1}{2}x$$

故

$$\begin{aligned} z &= e^{-\int \frac{2x}{x^2-1} dx} \left(\int \frac{1}{2} x e^{\int \frac{2x}{x^2-1} dx} dx + C \right) \\ &= \frac{x^2(x^2 - 2) + C}{8(x^2 - 1)} \end{aligned}$$

即通解为

$$y = \left[\frac{x^2(x^2 - 2) + C}{8(x^2 - 1)} \right]^2$$

□

5.5 二阶可降阶微分方程

5.5.1 $y'' = f(x, y')$ 型

例 5.5.1. 求微分方程 $xy'' + 3y' = 0$ 的通解.

解. 令 $y' = p$, 则 $y'' = \frac{dp}{dx}$, 原方程化为

$$x \frac{dp}{dx} + 3p = 0$$

分离变量得

$$\int \frac{dp}{p} = -3 \int \frac{dx}{x}$$

即 $p = \frac{C_3}{x^3}$, 故

$$y = \int \frac{C_3}{x^3} dx = -\frac{C_3}{2x^2} + C_2$$

即通解为

$$y = \frac{C_1}{x^2} + C_2, \quad C_1 = -\frac{C_3}{2}$$

□

5.5.2 $y'' = f(y, y')$ 型

记 $y' = p$, 则 $y'' = \frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = p \frac{dp}{dy}$.

例 5.5.2. 求满足方程 $yy'' + (y')^2 = 0$ 且 $y(0) = 1, y'(0) = \frac{1}{2}$ 的特解.

解. 令 $y' = p$, 则 $y'' = p \frac{dp}{dy}$, 原方程化为

$$yp \frac{dp}{dy} + p^2 = 0$$

显然 p 不恒为零, 故

$$(yp)' = 0$$

即 $yp = C_1$, 故带入初值条件得 $C_1 = \frac{1}{2}$, 即

$$yy' = \frac{1}{2}$$

分离变量得

$$\int y dy = \frac{1}{2} \int dx$$

即

$$y^2 = x + C_2$$

易得 $C_2 = 1$, 所求特解为

$$y = \sqrt{x+1}$$

□

5.6 二阶常系数线性微分方程

定理 5.6.1 (解的结构). 二阶常系数线性微分方程 $y'' + py' + qy = f(x)$ 的通解为对应的齐次方程 $y'' + py' + qy = 0$ 的通解与原方程的一个特解之和.

5.6.1 齐次方程

定理 5.6.2. 对于齐次方程 $y'' + py' + qy = 0$, 其特征方程为 $\lambda^2 + p\lambda + q = 0$.

1. 若有两个不等实根 λ_1, λ_2 , 则齐次通解为 $Y = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x}$;
2. 若有重根 λ , 则齐次通解为 $Y = (C_1 + C_2 x) e^{\lambda x}$;
3. 若有共轭复根 $\alpha \pm \beta i$, 则齐次通解为 $Y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$.

例 5.6.1. (1) 求 $y'' - y' + \frac{1}{4}y = 0$ 的通解;

(2) 求 $y'' - 2y' - 3y = 0$ 的通解;

(3) 求 $y'' - 2y' + 5y = 0$ 的通解.

解. (1) 特征方程 $\lambda^2 - \lambda + \frac{1}{4} = 0$, 有重根 $\lambda_1 = \lambda_2 = \frac{1}{2}$, 故通解为

$$y = (C_1 + C_2 x) e^{\frac{x}{2}}$$

(2) 特征方程 $\lambda^2 - 2\lambda - 3 = 0$, 有不等实根 $\lambda_1 = 3, \lambda_2 = -1$, 故通解为

$$y = C_1 e^{3x} + C_2 e^{-x}$$

(3) 特征方程 $\lambda^2 - 2\lambda + 5 = 0$, 有共轭复根 $\lambda_{1,2} = 1 \pm 2i$, 故通解为

$$y = e^x (C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)$$

□

5.6.2 非齐次方程

定理 5.6.3 (待定系数法). 记 $P_m(x), Q_m(x), M_n(x), N_n(x)$ 分别为 m 次和 n 次多项式.

1. 若 $f(x) = P_m(x)e^{rx}$, 则可设非齐次特解 $y^* = x^k Q_m(x)e^{rx}$, 其中

$$k = \begin{cases} 0, & r \neq \lambda_1, \lambda_2 \\ 1, & r = \lambda_1 \neq \lambda_2 \\ 2, & r = \lambda_1 = \lambda_2 \end{cases}$$

2. 若 $f(x) = e^{\alpha x} [P_l(x) \cos \beta x + Q_m(x) \sin \beta x]$, 则可设非齐次特解 $y^* = x^k e^{\alpha x} [M_n(x) \cos \beta x + N_n(x) \sin \beta x]$, 其中 $n = \max \{l, m\}$,

$$k = \begin{cases} 0, & \alpha + \beta i \text{ 不是特征根} \\ 1, & \alpha + \beta i \text{ 是特征根} \end{cases}$$

例 5.6.2. 求微分方程 $y'' + 4y' + 4y = e^{-2x}$ 的通解.

解. 先求齐次通解

特征方程为 $\lambda^2 + 4\lambda + 4 = 0$, 有重根 $\lambda_1 = \lambda_2 = -2$, 故齐次通解为

$$Y = (C_1 + C_2 x)e^{-2x}$$

再求非齐次特解

由于 $f(x) = e^{-2x}$, 且 $r = -2$ 为重根, 故可设非齐次特解为

$$y^* = Ax^2 e^{-2x}$$

将 $y^*, y^*, y^{*''}$ 代入原方程得 $A = \frac{1}{2}$, 故非齐次特解为

$$y^* = \frac{1}{2} x^2 e^{-2x}$$

故所求通解为

$$y = (C_1 + C_2 x)e^{-2x} + \frac{1}{2} x^2 e^{-2x}$$

□

例 5.6.3. 求微分方程 $y'' - 2y' + 5y = \frac{1}{2}e^x \cos 2x$ 的通解.

解. 先求齐次通解

特征方程为 $\lambda^2 - 2\lambda + 5 = 0$, 有共轭复根 $\lambda_{1,2} = 1 \pm 2i$, 故齐次通解为

$$Y = e^x(C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)$$

再求非齐次特解

由于 $f(x) = \frac{1}{2}e^x \cos 2x$, 且 $\alpha + \beta i = 1 + 2i$ 为特征根, 故可设非齐次特解为

$$y^* = xe^x(A \cos 2x + B \sin 2x)$$

将 $y^*, y^{*'}, y^{*''}$ 代入原方程得 $A = 0, B = \frac{1}{8}$, 故非齐次特解为

$$y^* = \frac{1}{8}xe^x \sin 2x$$

故所求通解为

$$y = e^x(C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x) + \frac{1}{8}xe^x \sin 2x$$

□

5.7 高阶常系数线性齐次微分方程

定义 5.7.1. 方程 $y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \cdots + a_{n-1} y' + a_n y = 0$ 称为 n 阶常系数线性齐次微分方程, 其中 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 为常数.

定理 5.7.1. 对于 n 阶常系数线性齐次微分方程, 其特征方程为 $\lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \cdots + a_{n-1} \lambda + a_n = 0$.

1. 若特征方程有 n 个互异实根 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$, 则通解为

$$y = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x} + \cdots + C_n e^{\lambda_n x}$$

2. 若特征方程有 m 重实根 λ , 则通解中含有对应于该特征根的 m 个线性无关解

$$e^{\lambda x}, xe^{\lambda x}, \dots, x^{m-1}e^{\lambda x}$$

3. 若特征方程有 m 重共轭复根 $\alpha \pm \beta i$, 则通解中含有对应于这对特征根的 $2m$ 个线性无关解

$$e^{\alpha x} \cos \beta x, xe^{\alpha x} \cos \beta x, \dots, x^{m-1}e^{\alpha x} \cos \beta x$$

$$e^{\alpha x} \sin \beta x, xe^{\alpha x} \sin \beta x, \dots, x^{m-1}e^{\alpha x} \sin \beta x$$

例 5.7.1. 求微分方程 $y^{(4)} - 2y''' + 5y'' = 0$ 的通解.

解. 特征方程为 $\lambda^4 - 2\lambda^3 + 5\lambda^2 = 0$, 解得特征根 $\lambda_1 = \lambda_2 = 0, \lambda_{3,4} = 1 \pm 2i$, 故通解为

$$y = C_1 + C_2x + e^x(C_3 \cos 2x + C_4 \sin 2x)$$

□

5.8 欧拉方程

定义 5.8.1. 形如

$$x^n y^{(n)} + a_1 x^{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_{n-1} x y' + a_n y = f(x)$$

的微分方程称为欧拉方程, 其中 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为常数.

定理 5.8.1. 作变量代换 $t = \ln |x|$ (即 $|x| = e^t$), 可以将欧拉方程化为以 t 为自变量的常系数线性微分方程. 记算子 $D = \frac{d}{dt}$, 则有

$$xy' = Dy$$

$$x^2 y'' = D(D-1)y$$

$$\vdots$$

$$x^k y^{(k)} = D(D-1) \cdots (D-k+1)y$$

例 5.8.1. 求微分方程 $x^2 y'' + 4xy' + 2y = 0, (x > 0)$ 的通解.

解. 令 $x = e^t$, 记 $Dy = \frac{dy}{dt}$, 则原方程化为

$$D(D-1)y + 4Dy + 2y = 0$$

即

$$D^2 y + 3Dy + 2y = 0$$

特征方程 $\lambda^2 + 3\lambda + 2 = 0$, 有不等实根 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = -2$, 故通解为

$$y = C_1 e^{-t} + C_2 e^{-2t}$$

即

$$y = C_1 x^{-1} + C_2 x^{-2}$$

□

5.9 微分方程练习

习题 5.9.1. 若 $f(x)$ 满足 $f''(x) + f'(x) - 2f(x) = 0$, 且 $f''(x) + f(x) = 2e^x$, 求 $f(x)$.

解. 由 $f''(x) + f'(x) - 2f(x) = 0$, 可得齐次通解为

$$f(x) = C_1 e^x + C_2 e^{-2x}$$

代入 $f''(x) + f(x) = 2e^x$ 得

$$C_1 e^x + C_2 e^{-2x} + C_1 e^x + 4C_2 e^{-2x} = 2e^x$$

即

$$2C_1 e^x + 5C_2 e^{-2x} = 2e^x$$

故 $C_1 = 1, C_2 = 0$, 所求函数为

$$f(x) = e^x$$

□

习题 5.9.2. 求微分方程 $\frac{dy}{dx}x \ln x \sin y + \cos y (1 - x \cos y) = 0$ 的通解.

解. 原方程可化为

$$\begin{aligned} \Rightarrow & \frac{-d \cos y}{dx} + \frac{\cos y}{x \ln x} = \frac{1}{\ln x} \cos^2 y \\ \Rightarrow & \frac{d \frac{1}{\cos y}}{dx} + \frac{1}{x \ln x} \cdot \frac{1}{\cos y} = \frac{1}{\ln x} \\ \Rightarrow & \frac{1}{\cos y} = e^{-\int \frac{1}{x \ln x} dx} \left[\int \frac{1}{\ln x} e^{\int \frac{1}{x \ln x} dx} + C \right] = \frac{x+C}{\ln x} \end{aligned}$$

于是通解为

$$(x+C) \cos y = \ln x$$

□

习题 5.9.3. 可导函数 $f(x)$ 满足 $f(x) \cos x + 2 \int_0^2 f(t) \sin t dt = x + 1$, 求 $f(x)$.

解. 令 $y = f(x)$, 题设方程两边对 x 求导得

$$y' + y \tan x = \sec x$$

于是

$$\begin{aligned} y &= e^{-\int \tan x dx} \left[\sec x e^{\int \tan x dx} dx + C \right] \\ &= |\cos x| \left[\int \frac{\sec x}{|\cos x|} dx + C \right] = \cos x (\tan x + C) \end{aligned}$$

代入 $x = 0$ 得 $f(x) = 1 \Rightarrow C = 1$, 所求函数为

$$f(x) = \cos x (\tan x + 1)$$

□

习题 5.9.4. 若 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上是有界连续函数, 证明: $y' + 14y' + 13y = f(x)$ 的每一个解在 $[0, +\infty)$ 上都是有界的.

证明. 该方程对应的齐次方程为 $y'' + 14y' + 13y = 0$, 其特征方程 $\lambda^2 + 14\lambda + 13 = 0$, 有不等实根 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = -13$, 故齐次通解为

$$Y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-13x}$$

又

$$y'' + y' + 13(y' + y) = f(x) \Rightarrow y' + y = e^{-13x} \left[\int f(x)e^{13x} dx + C_3 \right]$$

$$y'' + 13y' + (y' + 13y) = f(x) \Rightarrow y' + 13y = e^{-x} \left[\int f(x)e^x dx + C_4 \right]$$

于是可得

$$y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-13x} - \frac{1}{12} e^{-13x} \int f(x)e^{13x} dx + \frac{1}{12} e^{-x} \int f(x)e^x dx$$

由于 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上有界, 设 $|f(x)| \leq M$, 则

$$\left| -\frac{1}{12} e^{-13x} \int f(x)e^{13x} dx \right| \leq \frac{M}{12} \quad \text{且} \quad \left| \frac{1}{12} e^{-x} \int f(x)e^x dx \right| \leq \frac{M}{12}$$

故 y 在 $[0, +\infty)$ 上有界. □

习题 5.9.5. 求方程 $(x^2 + y^2 + 3) \frac{dy}{dx} = 2x(2y - \frac{x^2}{y})$ 的通解.

解. 令 $u = x^2, v = y^2$, 则 $\frac{dv}{du} = \frac{y dy}{x dx}$, 原方程化为

$$\frac{dv}{du} = \frac{2(2v - u)}{u + v + 3}$$

$$\text{令} \begin{cases} 2v - u = 0 \\ u + v + 3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u = -2 \\ v = -1 \end{cases}, \text{ 令 } U = u + 2, V = v + 1, \text{ 则}$$

$$\frac{dV}{dU} = \frac{4V - 2U}{U + V}$$

再令 $W = \frac{V}{U}$, 得 $U \frac{dW}{dU} + W = \frac{4W - 2}{1 + W}$, 即

$$-\frac{W + 1}{(W - 1)(W - 2)} dW = \frac{dU}{U}$$

故

$$\int \frac{2}{W - 1} - \frac{3}{W - 2} dW = \int \frac{dU}{U}$$

即

$$(W - 1)^2 = CU(W - 2)^3, C = \pm e^{C'} \neq 0$$

代入 $W = \frac{V}{U}, U = u + 2, V = v + 1, u = x^2, v = y^2$ 得通解为

$$C(y^2 - 2x^2 - 3)^3 = (y^2 - x^2 - 1)^2$$

□

习题 5.9.6. 求全微分方程 $(x^3 - y^2)dx + (x^2y + xy)dy = 0$ 的通解.

解. 法一:

设 $u = y^2$, 则原方程化为 $\frac{du}{dx} - \frac{2u}{x(1+x)} = -\frac{2x^2}{x+1}$, 即

$$\left(\frac{1+x}{x}\right)^2 y^2 + (1+x^2) = C$$

法二:

原方程化为

$$x dx + y dy + y \frac{x dy - y dx}{x^2} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} d(x^2 + y^2) + y d\left(\frac{y}{x}\right) = 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \cdot \frac{d(x^2 + y^2)}{\sqrt{x^2 + y^2}} + \frac{\left(\frac{y}{x}\right)}{\sqrt{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2}} d\left(\frac{y}{x}\right) = 0$$

$$\Rightarrow d\sqrt{x^2 + y^2} + d\sqrt{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} = 0$$

$$\Rightarrow \sqrt{x^2 + y^2} + \sqrt{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} = C$$

故通解为

$$(1+x)\sqrt{x^2 + y^2} = Cx$$

□

习题 5.9.7. 解微分方程 $y''y - (y')^2 - (y')^4 = 0$

解. 令 $y' = p$, 则 $y'' = \frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = p \frac{dp}{dy}$, 原方程化为

$$yp \frac{dp}{dy} - p^2 - p^4 = 0$$

在 p 不恒为零时, 可分离变量得

$$\frac{dp}{p + p^3} = \frac{dy}{y}$$

于是可得

$$\ln |y| = \ln |p| - \frac{1}{2} \ln |1 + p^2| + C'$$

即

$$y' = \frac{C_1 y}{\sqrt{1 + (y')^2}}$$

再令 $C_1 y = \cos \theta$, 则 $C_1 dy = -\sin \theta d\theta$, 那么原式化为

$$\frac{\sqrt{1 - C_1^2 y^2}}{C_1 y} dy = -\sin \theta d\theta$$

左侧积分得

$$\begin{aligned} \int \frac{\sqrt{1 - C_1^2 y^2}}{C_1 y} dy &= \int \frac{\sqrt{1 - \cos^2 \theta}}{\cos \theta} \cdot \left(-\frac{\sin \theta}{C_1}\right) d\theta = -\frac{1}{C_1} \int \sec \theta - \cos \theta d\theta \\ &= -\frac{1}{C_1} (\ln |\sec \theta + \tan \theta| - \sin \theta) \end{aligned}$$

故通解为

$$\sqrt{1 - C_1^2 y^2} - \ln \left| \frac{1 + \sqrt{1 - C_1^2 y^2}}{C_1 y} \right| = C_1 x + C_2$$

□

习题 5.9.8. 敌方导弹A沿y轴正方向飞行, 速度恒为 v , 经过点(0,0)时, 我方导弹B从点(16,0)发射, 速度恒为 $2v$, 且始终朝向敌方导弹A的当前位置. 求我方导弹B的飞行轨迹方程及导弹A、B相遇时的坐标.

解. 相同时间内, 我方导弹B的路程是敌方导弹A的两倍, 同时有初值条件 $y' \Big|_{(16,0)} = 0$, 于是有

$$\int_x^{16} \sqrt{1 + (y')^2} dx = 2(y - y'x)$$

两边对 x 求导得

$$-\sqrt{1 + (y')^2} = -2y''x$$

即

$$\frac{dy'}{\sqrt{1 + (y')^2}} = \frac{1}{2x} dx$$

故两边积分得

$$2 \ln \left| y' + \sqrt{1 + (y')^2} \right| = \ln |x| + C_1$$

代入初值条件得 $C_1 = \ln 16$, 即

$$\begin{aligned}y' + \sqrt{1 + (y')^2} &= \frac{\sqrt{x}}{4} \\ -y' + \sqrt{1 + (y')^2} &= \frac{4}{\sqrt{x}}\end{aligned}$$

故

$$y' = \frac{\sqrt{x}}{8} - \frac{2}{\sqrt{x}}$$

于是积分得

$$y = \frac{1}{12}x^{\frac{3}{2}} - 4\sqrt{x} + C_2$$

代入初值条件得 $C_2 = \frac{16}{3}$, 故我方导弹B的飞行轨迹方程为

$$y = \frac{1}{12}x^{\frac{3}{2}} - 4\sqrt{x} + \frac{32}{3}$$

$x = 0$ 时, $y = \frac{32}{3}$, 即导弹A、B相遇时的坐标为 $(0, \frac{32}{3})$.

□

第六章 空间解析几何

6.1 空间中的直线和平面

6.1.1 直线、平面的相对位置关系

两平面的位置关系

设平面 $\pi_1 : A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$, 法向量 $\mathbf{n}_1 = (A_1, B_1, C_1)$;

平面 $\pi_2 : A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$, 法向量 $\mathbf{n}_2 = (A_2, B_2, C_2)$.

- 夹角: 两平面的夹角 θ (二面角的锐角或直角) 满足:

$$\cos \theta = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1||\mathbf{n}_2|} = \frac{|A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2|}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2}\sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}}$$

- 垂直: $\pi_1 \perp \pi_2 \iff \mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2 = 0 \iff A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2 = 0$
- 平行: $\pi_1 \parallel \pi_2 \iff \mathbf{n}_1 \parallel \mathbf{n}_2 \iff \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}$

两直线的位置关系

设直线 L_1 的方向向量为 $\mathbf{s}_1 = (m_1, n_1, p_1)$, 直线 L_2 的方向向量为 $\mathbf{s}_2 = (m_2, n_2, p_2)$.

- 夹角: 两直线的夹角 φ ($0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$) 满足:

$$\cos \varphi = \frac{|\mathbf{s}_1 \cdot \mathbf{s}_2|}{|\mathbf{s}_1||\mathbf{s}_2|}$$

- 垂直: $L_1 \perp L_2 \iff \mathbf{s}_1 \cdot \mathbf{s}_2 = 0 \iff m_1m_2 + n_1n_2 + p_1p_2 = 0$
- 平行: $L_1 \parallel L_2 \iff \mathbf{s}_1 \parallel \mathbf{s}_2 \iff \frac{m_1}{m_2} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{p_1}{p_2}$

直线与平面的位置关系

设直线 L 的方向向量为 $\mathbf{s} = (m, n, p)$, 平面 π 的法向量为 $\mathbf{n} = (A, B, C)$.

- **夹角:** 直线与平面的夹角 ψ ($0 \leq \psi \leq \frac{\pi}{2}$) 满足:

$$\sin \psi = \frac{|\mathbf{s} \cdot \mathbf{n}|}{|\mathbf{s}| |\mathbf{n}|}$$

- **垂直:** $L \perp \pi \iff \mathbf{s} \parallel \mathbf{n} \iff \frac{m}{A} = \frac{n}{B} = \frac{p}{C}$

- **平行:** $L \parallel \pi \iff \mathbf{s} \perp \mathbf{n} \iff Am + Bn + Cp = 0$

6.1.2 距离公式

定理 6.1.1 (点到平面的距离). 设点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$, 平面 $\pi: Ax + By + Cz + D = 0$, 则点 P_0 到平面 π 的距离为

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

定理 6.1.2 (点到直线的距离). 设点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$, 直线 L 过点 $M_1(x_1, y_1, z_1)$ 且方向向量为 $\mathbf{s} = (m, n, p)$, 则点 M_0 到直线 L 的距离为

$$d = \frac{|\overrightarrow{M_1M_0} \times \mathbf{s}|}{|\mathbf{s}|}$$

定理 6.1.3 (两直线共面的条件). 设直线 L_1 过点 $M_1(x_1, y_1, z_1)$, 方向向量为 $\mathbf{s}_1 = (m_1, n_1, p_1)$; 直线 L_2 过点 $M_2(x_2, y_2, z_2)$, 方向向量为 $\mathbf{s}_2 = (m_2, n_2, p_2)$. 则两直线共面 (相交或平行) 的充要条件是

$$[\overrightarrow{M_1M_2}, \mathbf{s}_1, \mathbf{s}_2] = 0 \iff \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ m_1 & n_1 & p_1 \\ m_2 & n_2 & p_2 \end{vmatrix} = 0$$

定理 6.1.4 (两异面直线间的距离). 设直线 L_1, L_2 如上所述, 且互为异面直线, 则它们之间的距离为

$$d = \frac{|\overrightarrow{M_1M_2}, \mathbf{s}_1, \mathbf{s}_2|}{|\mathbf{s}_1 \times \mathbf{s}_2|}$$

6.2 空间曲线与空间曲面

6.2.1 常见空间曲面

注. 本节图示参考了Guoming Huang的整理. 此处将曲面分为三类展示.

表 6.1: 常见空间曲面 I

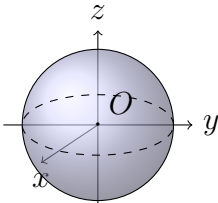
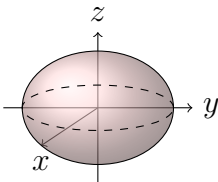
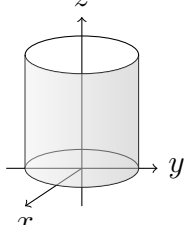
曲面名称	图形	方程
球面		$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = R^2$
椭球面		$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$
圆柱面		$x^2 + y^2 = R^2$ (母线平行于 z 轴)

表 6.2: 常见空间曲面 II

曲面名称	图形	方程
圆锥面		$z^2 = a^2(x^2 + y^2)$ (顶点在原点)
旋转抛物面		$z = a(x^2 + y^2)$
双曲抛物面 (马鞍面)		$z = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$
单叶双曲面		$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ (z 轴为中心轴)
双叶双曲面		$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1$ (即 $\frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$)

6.2.2 旋转曲面

定理 6.2.1 (任意曲线绕任意轴旋转的曲面方程). 设空间曲线 $\Gamma: \begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$.

旋转轴 L 过点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$, 方向向量为 $\mathbf{s} = (m, n, p)$.

设 $P(x, y, z)$ 为旋转曲面上任一点, 则它是由曲线 Γ 上的某点 $P_1(x_1, y_1, z_1)$ 绕轴 L 旋转得到的. 点 P 的坐标 (x, y, z) 必须满足以下条件:

1. 点 P 和 P_1 到定点 M_0 的距离相等 (位于以 M_0 为球心的球面上):

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = (x_1 - x_0)^2 + (y_1 - y_0)^2 + (z_1 - z_0)^2$$

2. 向量 $\overrightarrow{M_0P}$ 和 $\overrightarrow{M_0P_1}$ 在轴方向 $\mathbf{s}$ 上的投影相等 (位于同一垂直于轴的平面上):

$$m(x - x_0) + n(y - y_0) + p(z - z_0) = m(x_1 - x_0) + n(y_1 - y_0) + p(z_1 - z_0)$$

将曲线方程 $\begin{cases} F(x_1, y_1, z_1) = 0 \\ G(x_1, y_1, z_1) = 0 \end{cases}$ 与上述两式联立, 消去 x_1, y_1, z_1 , 得到的关于 x, y, z 的方程即为旋转曲面方程.

- 特例 1: 若曲线 $C: \begin{cases} f(y, z) = 0 \\ x = 0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转, 得到的方程为 $f(\pm\sqrt{x^2 + y^2}, z) = 0$.
- 特例 2: 若曲线 $C: \begin{cases} f(x, y) = 0 \\ z = 0 \end{cases}$ 绕 x 轴旋转, 得到的方程为 $f(x, \pm\sqrt{y^2 + z^2}) = 0$.

推论 6.2.2 (直线绕坐标轴旋转). 设直线 L 的参数方程为 $\begin{cases} x = x_0 + mt \\ y = y_0 + nt \\ z = z_0 + pt \end{cases}$. 若该直

线绕 z 轴旋转, 则旋转曲面的参数方程为

$$\begin{cases} x = \sqrt{(x_0 + mt)^2 + (y_0 + nt)^2} \cos \theta \\ y = \sqrt{(x_0 + mt)^2 + (y_0 + nt)^2} \sin \theta \\ z = z_0 + pt \end{cases} \quad (0 \leq \theta < 2\pi, t \in \mathbb{R})$$

消去参数 t, θ 即可得到隐函数方程:

$$x^2 + y^2 = \left(x_0 + m \frac{z - z_0}{p}\right)^2 + \left(y_0 + n \frac{z - z_0}{p}\right)^2 \quad (\text{当 } p \neq 0)$$

同理可得绕 x 轴或 y 轴旋转的参数方程.

例 6.2.1. 求直线 $\begin{cases} x = 3 - t \\ y = -1 + t \\ z = 1 + 2t \end{cases}$ 绕 y 轴旋转一周所成曲面的方程.

解. 设直线上任意一点为 $P_1(x_1, y_1, z_1)$, 则有

$$\begin{cases} x_1 = 3 - t \\ y_1 = -1 + t \\ z_1 = 1 + 2t \end{cases}$$

由第二式得 $t = y_1 + 1$. 代入另两式, 消去参数 t , 得到 x_1, z_1 与 y_1 的关系:

$$\begin{cases} x_1 = 3 - (y_1 + 1) = 2 - y_1 \\ z_1 = 1 + 2(y_1 + 1) = 2y_1 + 3 \end{cases}$$

该点绕 y 轴旋转一周, 其旋转轨迹上的任意一点 $P(x, y, z)$ 满足:

1. 高度不变: $y = y_1$
2. 到旋转轴 (y 轴) 的距离相等: $x^2 + z^2 = x_1^2 + z_1^2$

将 x_1, z_1 用 y 表示 (因为 $y_1 = y$) 代入距离公式:

$$x^2 + z^2 = (2 - y)^2 + (2y + 3)^2$$

整理得:

$$x^2 + z^2 = 4 - 4y + y^2 + 4y^2 + 12y + 9$$

即曲面方程为:

$$x^2 - 5y^2 + z^2 - 8y - 13 = 0$$

□

6.3 多元函数微分在空间几何的应用

6.3.1 曲线的切线和法平面

定理 6.3.1. 设空间曲线 Γ 的参数方程为
$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases},$$
 那么在 $t = t_0$ 处的切向量为 $(x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0))$

若在 $t = t_0$ 处满足 $x'(t_0)^2 + y'(t_0)^2 + z'(t_0)^2 \neq 0$. 则曲线 Γ 在点 $P(x(t_0), y(t_0), z(t_0))$ 处的切线方程为

$$\frac{x - x(t_0)}{x'(t_0)} = \frac{y - y(t_0)}{y'(t_0)} = \frac{z - z(t_0)}{z'(t_0)}$$

法平面方程为

$$x'(t_0)(x - x(t_0)) + y'(t_0)(y - y(t_0)) + z'(t_0)(z - z(t_0)) = 0$$

例 6.3.1. 求曲线 $\begin{cases} x = y^2 \\ z = x^2 \end{cases}$ 在点 $(1, 1, 1)$ 处的切线与法平面.

解. 容易得到参数方程为

$$\begin{cases} x = t^2 \\ y = t \\ z = t^4 \end{cases}$$

对参数 t 求导, 得到切线向量:

$$\frac{dx}{dt} = 2t, \quad \frac{dy}{dt} = 1, \quad \frac{dz}{dt} = 4t^3$$

在点 $(1, 1, 1)$ 处, $t = 1$, 切线向量为

$$\mathbf{n} = (2, 1, 4)$$

因此, 切线方程为

$$\frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-1}{4}$$

在曲线中, 切向量 $\mathbf{n}$ 即为法平面的法向量, 因此,

法平面方程为

$$2(x-1) + 1(y-1) + 4(z-1) = 0$$

□

例 6.3.2. 求曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 - 3x = 0 \\ 2x - 3y + 5z - 4 = 0 \end{cases}$ 在点 $(1, 1, 1)$ 处的切线与法平面方程.

解. 注意到曲线 Γ 是两个曲面 $\Sigma_1: x^2 + y^2 + z^2 - 3x = 0$ 和 $\Sigma_2: 2x - 3y + 5z - 4 = 0$ 的交线.

则曲线上任意一点的切向量都与两个平面的法向量垂直. 因此, 切向量 $\mathbf{n}$ 可以通过两个平面的法向量的叉积得到.

Σ_1 的法向量为 $\nabla F = (2x - 3, 2y, 2z)$, Σ_2 的法向量为 $\nabla G = (2, -3, 5)$. 在点 $(1, 1, 1)$ 处, $\nabla F = (-1, 2, 2)$, $\nabla G = (2, -3, 5)$. 则切向量为

$$\mathbf{n} = \nabla F \times \nabla G = (16, -9, -1)$$

因此, 切线方程为

$$\frac{x-1}{16} = \frac{y-1}{-9} = \frac{z-1}{-1}$$

法平面方程为

$$16(x-1) - 9(y-1) - (z-1) = 0$$

□

6.3.2 曲面的法线和切平面

定理 6.3.2. 设空间曲面 Σ 的隐函数方程为 $F(x, y, z) = 0$, 则在点 $P(x_0, y_0, z_0)$ 处的法向量为

$$(F_x(x_0, y_0, z_0), F_y(x_0, y_0, z_0), F_z(x_0, y_0, z_0))$$

若在点 P 处满足 $F_x^2 + F_y^2 + F_z^2 \neq 0$, 则曲面 Σ 在点 P 处的法线方程为

$$\frac{x-x_0}{F_x} = \frac{y-y_0}{F_y} = \frac{z-z_0}{F_z}$$

切平面方程为

$$F_x(x-x_0) + F_y(y-y_0) + F_z(z-z_0) = 0$$

第七章 二重极限

7.1 二重极限不存在的证明

定理 7.1.1 (单路径法). 若存在一条路径 L 使得点 $P(x, y)$ 沿 L 趋于 $P_0(x_0, y_0)$ 时, 函数 $f(x, y)$ 的极限不存在, 则极限 $\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0) \\ (x,y) \in L_1}} f(x, y)$ 不存在.

定理 7.1.2 (双路径法). 若存在两条不同的路径 L_1, L_2 使得点 $P(x, y)$ 分别沿这两条路径趋于 $P_0(x_0, y_0)$ 时, 函数 $f(x, y)$ 的极限值不相等, 即

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0) \\ (x,y) \in L_1}} f(x, y) \neq \lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0) \\ (x,y) \in L_2}} f(x, y)$$

则极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y)$ 不存在.

定理 7.1.3 ($y = kx^p$ 路径法). 对于 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 的情形, 选取路径 $y = kx^p$ (p 为常数), 若极限

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=kx^p}} f(x, y) = \varphi(k)$$

依赖于参数 k , 则极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$ 不存在.

推论 7.1.4. 对于形如 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^p y^q}{x^m + y^n}$ ($m, n \in \mathbb{Z}^+$, $p, q > 0$) 有下列结论:

- 若 m, n 中有奇数, 极限不存在;
- 若 m, n 均为偶数, 则:
 - 若 $\frac{p}{m} + \frac{q}{n} > 1$, 极限为 0;
 - 若 $\frac{p}{m} + \frac{q}{n} \leq 1$, 选取路径 $y = kx^{\frac{m-p}{q}}$, 极限不存在.

定理 7.1.5 (极坐标法). 作极坐标变换 $\begin{cases} x = x_0 + r \cos \theta \\ y = y_0 + r \sin \theta \end{cases}$, 若极限

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} f(x_0 + r \cos \theta, y_0 + r \sin \theta) = \psi(\theta)$$

的值依赖于 θ , 或者该极限不存在, 则极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y)$ 不存在.

例 7.1.1. 证明下列极限不存在:

$$(1) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x+y}{xy};$$

$$(2) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2};$$

$$(3) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2}{x^2 + y^4};$$

$$(4) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x+y}{x-y}.$$

证明. (1) 选取路径 $y = x$, 则 $\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=x}} \frac{x+y}{xy} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{x}$ 不存在, 故原极限不存在.

(2) 法一: 选取路径 $y = x$ 和 $y = -x$, 则

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=x}} \frac{xy}{x^2 + y^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{2x^2} = \frac{1}{2},$$

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=-x}} \frac{xy}{x^2 + y^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x^2}{2x^2} = -\frac{1}{2},$$

故原极限不存在.

法二：选取路径 $y = kx$ ，则

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=kx}} \frac{xy}{x^2 + y^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{kx^2}{x^2 + k^2x^2} = \frac{k}{1 + k^2},$$

该极限依赖于参数 k ，故原极限不存在。

法三：作极坐标变换 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ ，则

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{(r \cos \theta)(r \sin \theta)}{(r \cos \theta)^2 + (r \sin \theta)^2} = \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{r^2 \cos \theta \sin \theta}{r^2} = \cos \theta \sin \theta,$$

该极限依赖于参数 θ ，故原极限不存在。

(3) 选取路径 $x = ky^2$ ，则

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ x=ky^2}} \frac{xy^2}{x^2 + y^4} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{(ky^2)y^2}{(ky^2)^2 + y^4} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{ky^4}{k^2y^4 + y^4} = \frac{k}{k^2 + 1},$$

该极限依赖于参数 k ，故原极限不存在。

(4) 选取路径 $y = x + x^2$ ，则

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=x+x^2}} \frac{x+y}{x-y} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x+(x+x^2)}{x-(x+x^2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x+x^2}{-x^2} = \infty$$

不存在，故原极限不存在。

□

7.2 二重极限的计算

定理 7.2.1. 二重极限常有下列方法：

- 连续性：直接代入
- 等价无穷小
- 夹逼定理
- 0· 有界量
- 极坐标法

例 7.2.1. 计算下列极限:

$$(1) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}; \quad (2) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\ln(1+x^2y^4)}{x^2+y^2}; \quad (3) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2+y^2}{|x|+|y|};$$

证明. (1)

$$0 < \left| \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}} \right| \leq |x| \rightarrow 0 \quad (x,y) \rightarrow (0,0)$$

故原极限为0.

(2)

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\ln(1+x^2y^4)}{x^2+y^2} &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2y^4}{x^2+y^2} \quad (\text{因为 } \ln(1+u) \sim u, u \rightarrow 0) \\ &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} y^4 \cdot \frac{x^2}{x^2+y^2} \end{aligned}$$

其中 $0 < \frac{x^2}{x^2+y^2} \leq 1$, 且 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} y^4 = 0$, 由 $0 \times$ 有界量法, 原极限为0.

(3) 法一:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2+y^2}{|x|+|y|} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} |x| \cdot \frac{|x|}{|x|+|y|} + |y| \cdot \frac{|y|}{|x|+|y|}$$

其中 $0 \leq \frac{|x|}{|x|+|y|} \leq 1$, $0 \leq \frac{|y|}{|x|+|y|} \leq 1$, 且 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} |x| = 0$, $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} |y| = 0$, 由 $0 \times$ 有界量法, 原极限为0.

法二: 作极坐标变换 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 则

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{(r \cos \theta)^2 + (r \sin \theta)^2}{|r \cos \theta| + |r \sin \theta|} = \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{r^2}{r(|\cos \theta| + |\sin \theta|)} = \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{r}{|\cos \theta| + |\sin \theta|} = 0.$$

故原极限为0.

□

例 7.2.2. 求二元函数 $f(x,y) = \begin{cases} \frac{2xy^2}{x^2+y^2} - \frac{2x^3y^2}{(x^2+y^2)^2}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 处是否连续.

解.

$$\begin{aligned}\lim_{(x,y)\rightarrow(0,0)} f(x,y) &= \lim_{(x,y)\rightarrow(0,0)} \left(\frac{2xy^2}{x^2+y^2} - \frac{2x^3y^2}{(x^2+y^2)^2} \right) \\ &= \lim_{(x,y)\rightarrow(0,0)} 2x \cdot \frac{y^2}{x^2+y^2} - x \frac{2x^2y^2}{(x^2+y^2)^2}\end{aligned}$$

其中 $0 \leq \frac{y^2}{x^2+y^2} \leq 1$, $0 \leq \frac{2x^2y^2}{(x^2+y^2)^2} \leq 1$, 且 $\lim_{(x,y)\rightarrow(0,0)} 2x = 0$, $\lim_{(x,y)\rightarrow(0,0)} x = 0$, 由 $0 \times$ 有界量法, 原极限为0.

因为 $\lim_{(x,y)\rightarrow(0,0)} f(x,y) = f(0,0) = 0$, 故函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处连续. □

7.2.1 二次极限

例 7.2.3. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} (x \sin \frac{1}{y} + y \sin \frac{1}{x})$

解. 由于 $\lim_{y \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{y}$ 不存在, 故整个极限不存在. □

第八章 多元函数微分学

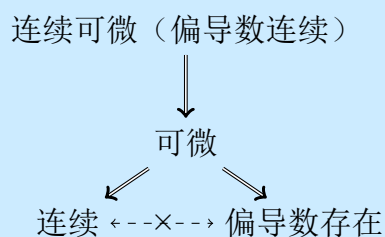
8.1 偏导数与微分

定义 8.1.1. 设函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某邻域内有定义, 且存在常数 A, B 使得

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \frac{|f(x,y) - f(x_0,y_0) - A(x-x_0) - B(y-y_0)|}{\sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2}} = 0$$

则称函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微.

定理 8.1.1. 多元函数的可微、连续可微、偏导数存在及连续的关系如下:



习题 8.1.1. 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$, 证明: $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处不可微.

证明. 计算 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处的偏导数:

$$f_x(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{h} = 0$$

$$f_y(0, 0) = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(0, k) - f(0, 0)}{k} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{k} = 0$$

因此, $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处的偏导数存在且为零.

接下来验证 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处是否可微. 根据可微的定义, 需验证:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{|f(x,y) - f(0,0) - f_x(0,0)x - f_y(0,0)y|}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$$

即:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\left| \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right|}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{|xy|}{x^2 + y^2}$$

使用极坐标变换, 设 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, 则:

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{r^2 |\cos \theta| |\sin \theta|}{r^2} = |\cos \theta| |\sin \theta|$$

当 $\theta = \frac{\pi}{4}$ 时, $|\cos \theta| |\sin \theta| = \frac{1}{2}$, 因此极限不为零.

因此, $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处不可微. □

习题 8.1.2. 设可微函数 $z = z(x, y)$ 满足 $x^2 \frac{\partial z}{\partial x} + y^2 \frac{\partial z}{\partial y} = 2z^2$, 又设 $u = x, v = \frac{1}{y} - \frac{1}{x}, w = \frac{1}{z} - \frac{1}{x}$, 则对于函数 $w = w(u, v)$, 求 $\frac{\partial w}{\partial u} \Big|_{\substack{u=2 \\ v=1}}$.

解. 已知 $u = x, v = \frac{1}{y} - \frac{1}{x}, w = \frac{1}{z} - \frac{1}{x}$.

故

$$x = u, \quad \frac{1}{y} = v + \frac{1}{u}, \quad \frac{1}{z} = w + \frac{1}{u}$$

对 $w = w(u, v)$ 关于 u 求偏导:

$$\frac{\partial w}{\partial u} = \frac{\partial}{\partial u} \left(\frac{1}{z} - \frac{1}{u} \right) = -\frac{1}{z^2} \frac{\partial z}{\partial u} + \frac{1}{u^2}$$

其中 z 是 x, y 的函数, 而 x, y 又是 u, v 的函数. 由复合函数求导法则:

$$\frac{\partial z}{\partial u} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u}$$

由 $x = u$ 知 $\frac{\partial x}{\partial u} = 1$. 由 $\frac{1}{y} = v + \frac{1}{u}$ 知 $-\frac{1}{y^2} \frac{\partial y}{\partial u} = -\frac{1}{u^2}$, 即 $\frac{\partial y}{\partial u} = \frac{y^2}{u^2} = \frac{y^2}{x^2}$.

代入得:

$$\frac{\partial z}{\partial u} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot 1 + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{y^2}{x^2} = \frac{1}{x^2} \left(x^2 \frac{\partial z}{\partial x} + y^2 \frac{\partial z}{\partial y} \right)$$

已知原方程 $x^2 \frac{\partial z}{\partial x} + y^2 \frac{\partial z}{\partial y} = 2z^2$, 则:

$$\frac{\partial z}{\partial u} = \frac{2z^2}{x^2}$$

代入 $\frac{\partial w}{\partial u}$ 的表达式:

$$\frac{\partial w}{\partial u} = -\frac{1}{z^2} \cdot \frac{2z^2}{x^2} + \frac{1}{x^2} = -\frac{2}{x^2} + \frac{1}{x^2} = -\frac{1}{x^2}$$

当 $u = 2, v = 1$ 时, $x = u = 2$, 故:

$$\left. \frac{\partial w}{\partial u} \right|_{\substack{u=2 \\ v=1}} = -\frac{1}{2^2} = -\frac{1}{4}$$

□

习题 8.1.3. 设 $z = f(x, y)$ 是区域 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$ 上连续可微的函数,

且满足 $f(0, 0) = 0$, 且 $dz|_{(0,0)} = 3dx + 2dy$, 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} dt \int_x^{\sqrt{t}} f(t, u) du}{1 - \sqrt[4]{1 - x^4}}$

解. 设极限为 L . 首先处理分母: 当 $x \rightarrow 0$ 时, 使用等价无穷小 $(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$, 有:

$$1 - \sqrt[4]{1 - x^4} = 1 - (1 - x^4)^{1/4} \sim -\left[\frac{1}{4}(-x^4)\right] = \frac{1}{4}x^4$$

于是:

$$L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} dt \int_x^{\sqrt{t}} f(t, u) du}{\frac{1}{4}x^4}$$

接下来处理分子, 对分子先进行交换积分次序:

$$\int_0^{x^2} dt \int_x^{\sqrt{t}} f(t, u) du = - \int_0^x du \int_0^{u^2} f(t, u) dt$$

容易发现整个分式是 $\frac{0}{0}$ 型的, 因此可以使用洛必达法则. 对分子分母求导:

$$L = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{- \int_0^x du \int_0^{u^2} f(t, u) dt}{\frac{1}{4}x^4} = - \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{x^2} f(t, x) dt}{x^3}$$

容易发现分子分母又是 $\frac{0}{0}$ 型的, 但如果继续使用洛必达法则, 分子是变限积分, 求导后积分仍然存在, 不如使用定积分中值定理.

由定积分中值定理, 存在 $\xi \in (0, x^2)$ 使得:

$$\int_0^{x^2} f(t, x) dt = f(\xi, x) \cdot x^2$$

因此:

$$L = - \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(\xi, x) \cdot x^2}{x^3} = - \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(\xi, x)}{x}$$

当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $\xi \rightarrow 0^+$, 因此:

$$f(\xi, x) = f(0, 0) + \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) \cdot \xi + \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) \cdot x + o(\sqrt{\xi^2 + x^2})$$

代入得:

$$L = - \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(0, 0) + 3\xi + 2x + o(\sqrt{\xi^2 + x^2})}{x} = -2 + 3 \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\xi}{x} + \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{o(\sqrt{\xi^2 + x^2})}{x}$$

由于 $0 < \xi < x^2$, 所以 $0 < \frac{\xi}{x} < x$, 因此 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\xi}{x} = 0$. 而

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{\xi^2 + x^2}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{o(\sqrt{\xi^2 + x^2})}{\sqrt{\xi^2 + x^2}} \cdot \frac{\sqrt{\xi^2 + x^2}}{x} = 0$$

因此:

$$L = -2$$

□

注. 关于多重变限积分的求导, 事实上是莱布尼茨积分法则的推广, 具体来说, 如果

$F(x) = \int_{a(x)}^{b(x)} f(t, x) dt$, 则:

$$F'(x) = f(b(x), x) \cdot b'(x) - f(a(x), x) \cdot a'(x) + \int_{a(x)}^{b(x)} \frac{\partial f(t, x)}{\partial x} dt$$

在本题中, 分子中的积分是一个二重变限积分, 因此需要对内外两层积分分别使用莱布尼茨法则进行求导.

习题 8.1.4. 设函数 $f(x, y)$ 可微, $f'_x(x, y) = -f(x, y)$, $f(0, \frac{\pi}{2}) = 1$, 且满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{f(0, y + \frac{1}{n})}{f(0, y)} \right]^n = e^{\cot y}$$

求 $f(x, y)$

解. 将 $f'_x(x, y) = -f(x, y)$ 视为关于 x 的常微分方程, 解出 $f(x, y)$ 关于 x 的表达式:

$$\frac{df(x, y)}{f(x, y)} = -dx \Rightarrow f(x, y) = \varphi(y)e^{-x}$$

依题意, 得

$$e^{\cot y} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{\varphi(y + \frac{1}{n})}{\varphi(y)} \right]^n = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln \varphi(y + \frac{1}{n}) - \ln \varphi(y)}{\frac{1}{n}}} = e^{\frac{\varphi'(y)}{\varphi(y)}} \Rightarrow \frac{\varphi'(y)}{\varphi(y)} = \cot y$$

解出 $\varphi(y) = C \sin y$, 又由 $f(0, \frac{\pi}{2}) = 1$, 得 $C = 1$, 因此 $f(x, y) = e^{-x} \sin y$. □

习题 8.1.5. 设 $z = u \cdot v, x = e^u \cos v, y = e^u \sin v$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$.

解. 利用微分不变性, 得:

$$dz = v du + u dv$$

$$dx = e^u \cos v du - e^u \sin v dv, \quad dy = e^u \sin v du + e^u \cos v dv$$

将 dz 表示为 dx 和 dy 的线性组合:

$$dz = \frac{v \cos v - u \sin v}{e^u} dx + \frac{v \sin v + u \cos v}{e^u} dy$$

□

注. 或许有人会想可以利用 $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{1}{\frac{\partial x}{\partial u}}$ 来求解, 但这是不一定成立的. 当且仅当等式两边固定的变量相同时, 才有 $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{1}{\frac{\partial x}{\partial u}}$. 在本题中, $\frac{\partial u}{\partial x}$ 是固定 y ($dy = 0$) 求 u 的偏导数, 而 $\frac{\partial x}{\partial u}$ 是固定 v ($dv = 0$) 求 x 的偏导数, 因此两者固定的变量不同, 无法使用该等式.

定理 8.1.2 (微分不变性求一阶偏导数和二阶偏导数). 若全微分 $dz = A dx + B dy$, 则其一阶偏导数为:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = A, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = B$$

若二阶全微分 $d^2z = P dx^2 + 2Q dx dy + R dy^2$, 则其二阶偏导数为:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = P, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = Q, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = R$$

证明. 由自变量的全微分定义: 对于一阶全微分, $dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy$. 由于 dx, dy 是自变量的增量且线性无关, 其系数 A, B 必满足 $A = \frac{\partial z}{\partial x}$ 且 $B = \frac{\partial z}{\partial y}$.

对于二阶全微分, 利用 $d^2z = d(dz)$:

$$d^2z = d\left(\frac{\partial z}{\partial x}dx + \frac{\partial z}{\partial y}dy\right) = d\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)dx + \frac{\partial z}{\partial x}d^2x + d\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)dy + \frac{\partial z}{\partial y}d^2y$$

由于 x, y 是最终自变量, 有 $d^2x = 0, d^2y = 0$, 则上述代数式简化为:

$$d^2z = \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}dx + \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}dy\right)dx + \left(\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}dx + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}dy\right)dy$$

展开并整理得:

$$d^2z = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}dx^2 + 2\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}dxdy + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}dy^2$$

利用混合偏导数相等 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$, 通过对比给定的形式 $d^2z = Pdx^2 + 2Qdxdy + Rdy^2$, 可得各二阶偏导数. □

习题 8.1.6. 设变换 $\begin{cases} u = x - 2y \\ v = x + ay \end{cases}$ 可把方程 $6\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$ 化简为 $\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} = 0$, 求常数 a .

解.

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial z}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial v}, & \frac{\partial z}{\partial y} &= -2\frac{\partial z}{\partial u} + a\frac{\partial z}{\partial v} \\ \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= \frac{\partial^2 z}{\partial u^2} + 2\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} + \frac{\partial^2 z}{\partial v^2} \\ \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= -2\frac{\partial^2 z}{\partial u^2} + (a-2)\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} + a\frac{\partial^2 z}{\partial v^2} \\ \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} &= 4\frac{\partial^2 z}{\partial u^2} - 4a\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} + a^2\frac{\partial^2 z}{\partial v^2} \end{aligned}$$

将上述三个二阶偏导数代入原方程, 得:

$$6\left(\frac{\partial^2 z}{\partial u^2} + 2\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} + \frac{\partial^2 z}{\partial v^2}\right) + \left(-2\frac{\partial^2 z}{\partial u^2} + (a-2)\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} + a\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}\right) - \left(4\frac{\partial^2 z}{\partial u^2} - 4a\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} + a^2\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}\right) = 0$$

整理得:

$$(10+5a)\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} + (6+a-a^2)\frac{\partial^2 z}{\partial v^2} = 0$$

因此, 需满足 $10+5a \neq 0$ 且 $6+a-a^2 = 0$. 解出 $a = 3$. □

8.2 方向导数

定义 8.2.1. 设函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微, $\boldsymbol{l} = (\cos \alpha, \sin \alpha)$ 是从点 (x_0, y_0) 出发的单位向量, 则称

$$\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + h \cos \alpha, y_0 + h \sin \alpha) - f(x_0, y_0)}{h}$$

为函数 f 在点 (x_0, y_0) 沿方向 $\boldsymbol{l}$ 的方向导数.

定理 8.2.1. 若函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微, 则对于任意单位向量 $\boldsymbol{l} = (\cos \alpha, \sin \alpha)$, 函数 f 在点 (x_0, y_0) 沿方向 $\boldsymbol{l}$ 的方向导数存在, 且满足:

$$\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}} = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \cos \alpha + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \sin \alpha = \nabla f \cdot \boldsymbol{l}$$

8.3 梯度

定义 8.3.1. 设函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处具有偏导数, 则称向量

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0), \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right)$$

为函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的梯度, 记作 $\text{grad } f(x_0, y_0)$ 或 $\nabla f(x_0, y_0)$.

定理 8.3.1. 若函数 $f(x, y)$ 在点 $P(x_0, y_0)$ 处可微, $\boldsymbol{l}$ 是与梯度 $\nabla f|_P$ 方向夹角为 θ 的任一方向, 则

$$\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}} = |\nabla f| \cos \theta$$

由此可知:

1. 当 $\theta = 0$ ，即方向 $\boldsymbol{l}$ 与梯度 ∇f 方向相同时，方向导数达到最大值 $|\nabla f|$ 。这说明梯度方向是函数增加最快的方向；
2. 当 $\theta = \pi$ ，即方向 $\boldsymbol{l}$ 与梯度 ∇f 方向相反时，方向导数达到最小值 $-|\nabla f|$ 。这说明梯度的反方向是函数减少最快的方向；
3. 当 $\theta = \frac{\pi}{2}$ ，即方向 $\boldsymbol{l}$ 与梯度 ∇f 垂直时，方向导数为 0。

第九章 函数极值

9.1 多元函数极值

定理 9.1.1. 设 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某邻域内具有二阶连续偏导数, 且满足:

$$f_x(x_0, y_0) = 0, \quad f_y(x_0, y_0) = 0$$

定义

$$D = f_{xx}(x_0, y_0)f_{yy}(x_0, y_0) - [f_{xy}(x_0, y_0)]^2$$

则:

- 当 $D > 0$ 且
 - $f_{xx}(x_0, y_0) > 0$ 时, f 在 (x_0, y_0) 处有极小值;
 - $f_{xx}(x_0, y_0) < 0$ 时, f 在 (x_0, y_0) 处有极大值。
- 当 $D < 0$ 时, f 在 (x_0, y_0) 处没有极值;
- 当 $D = 0$ 时, 无法确定 f 在 (x_0, y_0) 处的极值性质。

例 9.1.1. 求函数 $f(x, y) = x^3 - y^3 + 3x^2 + 3y^2 - 9x$ 的极值.

解. 首先计算 f 的一阶偏导数:

$$f_x = 3x^2 + 6x - 9, \quad f_y = -3y^2 + 6y$$

解方程组 $f_x = 0, f_y = 0$, 得到临界点 $(1, 0), (-3, 0), (1, 2), (-3, 2)$.

接下来计算二阶偏导数:

$$f_{xx} = 6x + 6, \quad f_{yy} = -6y + 6, \quad f_{xy} = 0$$

对每个临界点计算 D 和 f_{xx} :

- 对于 $(1, 0)$: $D = 72 > 0$, 且 $f_{xx}(1, 0) = 12 > 0$, 因此 $(1, 0)$ 是极小值点。
- 对于 $(-3, 0)$: $D = -72 < 0$, 因此 $(-3, 0)$ 没有极值。
- 对于 $(1, 2)$: $D = -72 < 0$, 因此 $(1, 2)$ 没有极值。
- 对于 $(-3, 2)$: $D = 72 > 0$, 且 $f_{xx}(-3, 2) = -12 < 0$, 因此 $(-3, 2)$ 是极大值点。

综合以上分析, 函数 $f(x, y)$ 在

- 点 $(1, 0)$ 处有极小值, 极小值为 $f(1, 0) = -5$;
- 点 $(-3, 2)$ 处有极大值, 极大值为 $f(-3, 2) = 31$ 。

□

9.2 条件极值

定理 9.2.1 (拉格朗日乘数法). 为了求函数 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 在约束条件 $\varphi(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0$ 下的极值, 构造拉格朗日函数

$$L(x_1, x_2, \dots, x_n, \lambda) = f(x_1, x_2, \dots, x_n) - \lambda \varphi(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

其中 λ 是拉格朗日乘数. 求解方程:

$$\nabla L = 0$$

满足上述方程的点即为函数 f 在约束条件 $\varphi = 0$ 下的极值点. 将极值点和端点进行比较, 即可确定函数 f 在约束条件 $\varphi = 0$ 下的最大值和最小值.

例 9.2.1. 求表面积为 a^2 的长方体的最大体积.

解. 设长方体的长、宽、高分别为 x, y, z , 则体积为 $V = xyz$, 表面积为 $S = 2(xy + yz + zx)$.

约束条件为 $2(xy + yz + zx) = a^2$. 构造拉格朗日函数:

$$L(x, y, z, \lambda) = xyz - \lambda(2(xy + yz + zx) - a^2)$$

对 L 求偏导数并令其等于零:

$$L_x = yz - \lambda(2y + 2z) = 0$$

$$L_y = xz - \lambda(2x + 2z) = 0$$

$$L_z = xy - \lambda(2x + 2y) = 0$$

$$L_\lambda = 2(xy + yz + zx) - a^2 = 0$$

从前三个方程中可以得到:

$$yz = 2\lambda(y + z), \quad xz = 2\lambda(x + z), \quad xy = 2\lambda(x + y)$$

将上述三个方程两两相除, 得到:

$$\frac{yz}{xz} = \frac{y+z}{x+z}, \quad \frac{yz}{xy} = \frac{y+z}{x+y}, \quad \frac{xz}{xy} = \frac{x+z}{x+y}$$

从而可以推导出 $x = y = z$. 将 $x = y = z$ 代入约束条件, 得到:

$$6x^2 = a^2 \implies x = y = z = \frac{a}{\sqrt{6}}$$

该点为唯一驻点, 因此, 长方体的最大体积为:

$$V_{\max} = xyz = \left(\frac{a}{\sqrt{6}}\right)^3 = \frac{a^3}{6\sqrt{6}}$$

□

例 9.2.2. 在椭圆 $x^2 + 4y^2 = 4$ 上, 求一点使得其到直线 $2x + 3y - 6 = 0$ 的距离最小.

解. 设点为 (x, y) , 则距离为:

$$d = \frac{|2x + 3y - 6|}{\sqrt{2^2 + 3^2}} = \frac{|2x + 3y - 6|}{\sqrt{13}}$$

约束条件为 $x^2 + 4y^2 = 4$. 构造拉格朗日函数:

$$L(x, y, \lambda) = (2x + 3y - 6)^2 + \lambda(x^2 + 4y^2 - 4) =$$

对 L 求偏导数并令其等于零, 得到:

$$\begin{cases} 4(2x + 3y - 6) \cdot 2 + 2\lambda x = 0 \\ 4(2x + 3y - 6) \cdot 3 + 8\lambda y = 0 \\ x^2 + 4y^2 - 4 = 0 \end{cases}$$

解上述方程组, 得到两个解: $(\frac{8}{5}, \frac{3}{5})$ 和 $(-\frac{8}{5}, -\frac{3}{5})$. 计算距离, 得到:

$$d\Big|_{(\frac{8}{5}, \frac{3}{5})} = \frac{1}{\sqrt{13}}, \quad d\Big|_{(-\frac{8}{5}, -\frac{3}{5})} = \frac{11}{\sqrt{13}}$$

因此, 点 $(\frac{8}{5}, \frac{3}{5})$ 是使距离最小的点, 最小距离为 $\frac{1}{\sqrt{13}}$. □

例 9.2.3. 抛物面 $z = x^2 + y^2$ 被平面 $x + y + z = 1$ 截得成一个封闭曲线, 求该曲线上的点到原点的距离的最大值.

解. 设点为 (x, y, z) , 则距离为:

$$d = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

约束条件为 $z = x^2 + y^2$ 和 $x + y + z = 1$. 构造拉格朗日函数:

$$L(x, y, z, \lambda, \mu) = x^2 + y^2 + z^2 - \lambda(z - x^2 - y^2) - \mu(x + y + z - 1)$$

对 L 求偏导数并令其等于零, 得到:

$$\begin{cases} 2x + 2\lambda x - \mu = 0 \\ 2y + 2\lambda y - \mu = 0 \\ 2z - \lambda + \mu = 0 \\ x^2 + y^2 - z = 0 \\ x + y + z - 1 = 0 \end{cases}$$

解上述方程组, 得到两个解: $(\frac{-1+\sqrt{3}}{2}, \frac{-1+\sqrt{3}}{2}, 2-\sqrt{3})$ 和 $(\frac{-1-\sqrt{3}}{2}, \frac{-1-\sqrt{3}}{2}, 2+\sqrt{3})$. 计算距离, 得到:

$$d^2 = z + z^2 = 9 \pm 5\sqrt{3}$$

因此, 最大距离为 $\sqrt{9+5\sqrt{3}}$. □

例 9.2.4. 求函数 $z = x^2 - y^2 + 2$ 在椭圆域 $D = \{(x, y) | x^2 + \frac{y^2}{4} \leq 1\}$ 上的最大值和最小值.

解. • 首先求函数在域内的极值. 计算 z 的一阶偏导数:

$$z_x = 2x, \quad z_y = -2y$$

解方程组 $z_x = 0, z_y = 0$, 得到临界点 $(0, 0)$. 计算二阶偏导数:

$$z_{xx} = 2, \quad z_{yy} = -2, \quad z_{xy} = 0$$

计算 D :

$$D = z_{xx}z_{yy} - (z_{xy})^2 = 2 \cdot (-2) - 0^2 = -4 < 0$$

因此, 点 $(0, 0)$ 是鞍点.

• 接下来求函数在边界上的极值. 边界由方程 $x^2 + \frac{y^2}{4} = 1$ 定义, 那么

$$z = x^2 - y^2 + 2 = 3 - \frac{y^2}{4} - y^2 = 3 - \frac{5y^2}{4}, \quad -2 \leq y \leq 2$$

因此, $z \in [-2, 3]$.

综合以上分析, 函数 z 在域 D 上的最大值为 3, 最小值为 -2.

不会有人想用拉格朗日乘数法来解这个题吧? □

第十章 二重积分

10.1 二重积分的一般计算方法

定理 10.1.1. 计算二重积分的一般步骤如下：

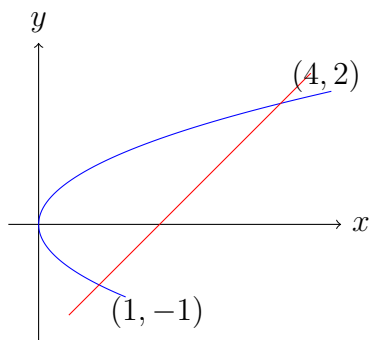
- 确定积分区域 D 的形状和边界。
- 将二重积分转化为迭代积分，选择合适的积分顺序（先对 x 积分还是先对 y 积分）。
- 确定内外层积分的积分限，根据积分区域 D 的边界条件进行设置。
- 计算内层积分，得到一个关于外层变量的函数，然后计算外层积分。

例 10.1.1. 计算二重积分 $\iint_D xy d\sigma$ ，其中 D 是由 $y^2 = x$ 和 $y = x - 2$ 围成的区域。

解. 首先确定积分区域 D 的边界。曲线 $y^2 = x$ 与 $y = x - 2$ 的交点可以通过解方程组

$$\begin{cases} y^2 = x \\ y = x - 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (1, -1) \\ (4, 2) \end{cases}$$

图像如下：



根据图像可以看出, 如果先对 y 积分, 也就是从垂直 x 方向从下往上积分, 那么积分区域 D 势必被分成两部分, 以 $(1, -1)$ 为分界点. 因此我们选择先对 x 积分. 对于每个固定的 y , x 的积分限由两条曲线 $y^2 = x$ 和 $y = x - 2$ 决定. 于是二重积分可以写成:

$$\iint_D xy d\sigma = \int_{-1}^2 \left(\int_{y^2}^{y+2} xy dx \right) dy$$

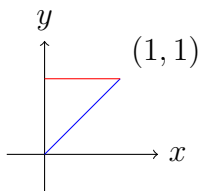
分别计算内层积分和外层积分:

$$\begin{aligned} \int_{-1}^2 \left(\int_{y^2}^{y+2} xy dx \right) dy &= \int_{-1}^2 y dy \left[\frac{1}{2} x^2 \right]_{y^2}^{y+2} \\ &= \frac{1}{2} \int_{-1}^2 y (y^2 + 4y + 4 - y^4) dy \\ &= \frac{1}{2} \left[-\frac{1}{6} y^6 + \frac{1}{4} y^4 + \frac{4}{3} y^3 + 2y^2 \right]_{-1}^2 \\ &= \frac{45}{8} \end{aligned}$$

□

例 10.1.2. 计算积分 $\int_0^1 x dx \int_x^1 e^{-y^2} dy$.

解. 根据积分的上下限可以看出, 积分区域 D 是由 $y = x$ 和 $y = 1$ 围成的区域.



记积分结果为 I , 则交换积分顺序得到:

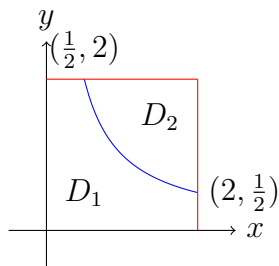
$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 e^{-y^2} dy \int_0^y x dx = \frac{1}{3} \int_0^1 y^3 e^{-y^2} dy = \frac{1}{6} \int_0^1 y^2 e^{-y^2} d(y^2) = -\frac{1}{6} [(y^2 + 1)e^{-y^2}]_0^1 \\ &= \frac{1}{6} - \frac{1}{3e} \end{aligned}$$

□

例 10.1.3. 计算积分 $\iint_D \max(xy, 1) dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2\}$.

解. 根据函数 $\max(xy, 1)$ 的定义, 可以将积分区域 D 分成两部分:

$$D_1 = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2, xy \leq 1\} \quad \text{和} \quad D_2 = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2, xy > 1\}$$



记积分结果为 I ，则：

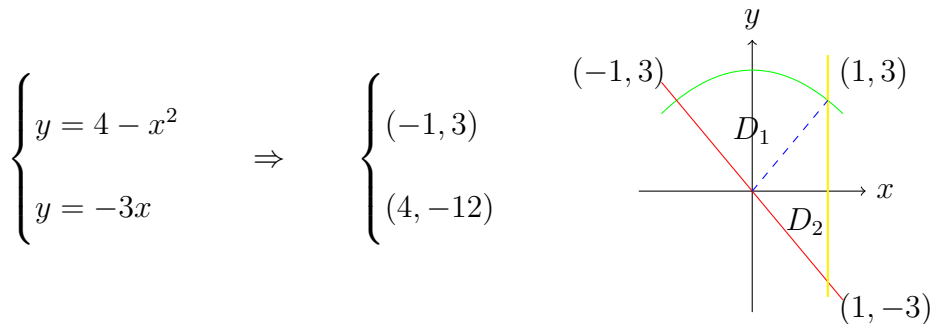
$$\begin{aligned}
 I &= \iint_{D_1} 1 \, dx \, dy + \iint_{D_2} xy \, dx \, dy \\
 &= \int_{\frac{1}{2}}^2 x \, dx \int_{\frac{1}{x}}^2 y \, dy + 4 - \int_{\frac{1}{2}}^2 dx \int_{\frac{1}{x}}^2 dy \\
 &= \int_{\frac{1}{2}}^2 x \left(2 - \frac{1}{2x^2} \right) dx + 4 - \int_{\frac{1}{2}}^2 \left(2 - \frac{1}{x} \right) dx \\
 &= \left[x^2 - \frac{1}{2} \ln x \right]_{\frac{1}{2}}^2 + 4 - 3 + \ln x \Big|_{\frac{1}{2}}^2 \\
 &= \frac{19}{4} + \ln 2
 \end{aligned}$$

□

10.2 利用对称性简化计算

例 10.2.1. 设区域 D 由 $y = 4 - x^2, y = -3x, x = 1$ 围成，计算 $I = \iint_D y \ln(x + \sqrt{1+x^2}) \, dx \, dy$.

解. 首先确定积分区域 D 的边界。曲线 $y = 4 - x^2$ 与 $y = -3x$ 的交点可以通过解方程组



其中 D_1 和 D_2 由直线 $y = 3x$ 分开，于是二重积分可以写成：

$$I = \iint_{D_1} y \ln(x + \sqrt{1+x^2}) \, dx \, dy + \iint_{D_2} y \ln(x + \sqrt{1+x^2}) \, dx \, dy$$

容易发现, D_1 关于 y 轴对称, 且被积函数是 x 的奇函数, 因此 $\iint_{D_1} y \ln(x + \sqrt{1+x^2}) dx dy = 0$. D_2 关于 x 轴对称, 且被积函数是 y 的奇函数, 因此 $\iint_{D_2} y \ln(x + \sqrt{1+x^2}) dx dy = 0$. 综上所述, $I = 0$. $\square$

例 10.2.2. 设区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 4, x, y \geq 0\}$, $f(x)$ 为 D 上正值连续函数, a, b 为常数, 求:

$$I = \iint_D \frac{a\sqrt{f(x)} + b\sqrt{f(y)}}{\sqrt{f(x)} + \sqrt{f(y)}} dx dy$$

解. 注意到积分区域 D 关于 $y = x$ 对称, 且被积函数满足轮换对称, 记 $g(x, y) = \frac{a\sqrt{f(x)} + b\sqrt{f(y)}}{\sqrt{f(x)} + \sqrt{f(y)}}$, 因此有

$$I = \frac{1}{2} \iint_D [g(x, y) + g(y, x)] dx dy = \frac{1}{2} \iint_D (a + b) dx dy = \frac{a+b}{2} \pi$$

 $\square$

例 10.2.3. 计算积分 $\iint_D e^{-x^2-y^2} - x^3 e^y dx dy$, 其中 D 是以原点为中心, 半径为 a 的圆盘.

解. 圆神!启动!—

换用极坐标, 其中被积表达式中的第二项是关于 x 的奇函数, 因此在圆盘 D 上积分为零. 因此有

$$I = \iint_D e^{-x^2-y^2} dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a e^{-r^2} \cdot r dr = \pi(1 - e^{-a^2})$$

 $\square$

第十一章 曲线积分

11.1 第一类曲线积分

定理 11.1.1 (弧微分).

$$ds = \sqrt{1 + y'^2} dx = \sqrt{[x'(t)]^2 + y'[t]^2} dt = \sqrt{[r(\theta)]^2 + [r'(\theta)]^2} d\theta$$

例 11.1.1. 计算曲线积分 $\int_{\Gamma} (x^2 + y^2 + z^2) ds$, 其中 Γ 是螺旋线 $x = a \cos t, y = a \sin t, z = kt$ 上相应于 $t \in [0, 2\pi]$ 的部分.

解.

$$\begin{aligned} \int_{\Gamma} (x^2 + y^2 + z^2) ds &= \int_0^{2\pi} (a^2 + k^2 t^2) \sqrt{a^2 + k^2} dt \\ &= \sqrt{a^2 + k^2} \left(2\pi a^2 + \frac{k^2}{3} t^3 \Big|_0^{2\pi} \right) \\ &= \sqrt{a^2 + k^2} \left(2\pi a^2 + \frac{8}{3} \pi^3 k^2 \right) \end{aligned}$$

□

例 11.1.2. 设 L 为椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$, 周长为 a , 求 $\oint_L (2xy + 3x^2 + 4y^2) ds$.

解. 记积分结果为 I , 注意到被积函数中的项 $2xy$ 是关于 x 轴和 y 轴的奇函数, 因此在椭圆 L 上积分为零. 因此有

$$I = \oint_L (3x^2 + 4y^2) ds = 12 \oint_L ds = 12a$$

□

例 11.1.3. 计算曲线积分 $\oint_L (x^2 + y^2) ds$, 其中 L 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 与平面 $x + y + z = 0$ 的交线.

解. 注意到被积表达式满足轮换对称, L 同样满足轮换对称, 因此有

$$\oint_L (x^2 + y^2) ds = \frac{2}{3} \oint_L (x^2 + y^2 + z^2) ds = \frac{2}{3} a^2 \oint_L ds = \frac{4}{3} \pi a^2$$

□

11.2 第二类曲线积分

定义 11.2.1 (第二类曲线积分的定义). 设 Γ 为 n 维空间中一条从点 A 到点 B 的有向光滑弧, $\mathbf{F}(\mathbf{r})$ 是定义在 Γ 上的连续向量场. 将 Γ 任意分割成 n 个有向小弧段 $\Delta\Gamma_i$. 在每个小弧段上任取一点 ξ_i , 若极限

$$\int_{\Gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \mathbf{F}(\xi_i) \cdot \Delta\mathbf{r}_i$$

存在 (其中 $\Delta\mathbf{r}_i$ 是第 i 段位移向量, λ 为分割的模), 则称此极限为向量场 $\mathbf{F}$ 沿有向曲线 Γ 的第二类曲线积分。

- **坐标形式 (以三维为例):** 若 $\mathbf{F} = (P, Q, R)$, $d\mathbf{r} = (dx, dy, dz)$, 则积分为:

$$\int_{\Gamma} Pdx + Qdy + Rdz$$

- **参数化计算:** 设 Γ 的参数方程为 $\mathbf{r}(t), t \in [\alpha, \beta]$, 则计算公式为:

$$\int_{\Gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{\alpha}^{\beta} \mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) dt$$

定理 11.2.1 (两类曲线积分间的关系). 设 $\boldsymbol{\tau}$ 是有向光滑曲线 Γ 在点 (x, y, z) 处的单位切向量, 其方向余弦为 $(\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$. 若向量场 $\mathbf{F} = (P, Q, R)$, 则两类曲线积分之间存在如下关系:

$$\int_{\Gamma} Pdx + Qdy + Rdz = \int_{\Gamma} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) ds$$

用向量形式可简洁地表示为:

$$\int_{\Gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{\Gamma} (\mathbf{F} \cdot \boldsymbol{\tau}) ds$$

其中 ds 为第一类曲线积分的弧微分。该公式揭示了: 第二类曲线积分本质上是向量场在曲线切轴方向投影的第一类曲线积分。

例 11.2.1. 计算曲线积分 $\int_L xy dx$, 其中 L 是 $y^2 = x$ 上从点 $A(1, -1)$ 到点 $B(1, 1)$ 的弧段。

解. 法一:

$$\int_L xy dx = \int_{\widehat{AO}} xy dx + \int_{\widehat{OB}} xy dx = \int_1^0 -x\sqrt{x} dx + \int_0^1 x\sqrt{x} dx = \frac{4}{5}$$

法二:

$$\int_L xy dx = \int_L y^2 \cdot y \cdot 2y dy = 2 \int_{-1}^1 y^4 dy = \frac{4}{5}$$

□

例 11.2.2. 计算曲线积分 $\int_{\Gamma} x^3 dx + 3zy^2 dy - x^2 y dz$, 其中 Γ 是由点 $A(3, 2, 1)$ 沿直线到点 $B(0, 0, 0)$ 的有向线段。

解. 设 Γ^- 为由点 B 沿直线到点 A 的有向线段, 参数方程为

$$\begin{cases} x = 3t \\ y = 2t \\ z = t \end{cases}, \quad t \in [0, 1]$$

则

$$\begin{aligned} \int_{\Gamma} x^3 dx + 3zy^2 dy - x^2 y dz &= - \int_{\Gamma^-} x^3 dx + 3zy^2 dy - x^2 y dz \\ &= - \int_0^1 (3t)^3 (3) + 3t(2t)^2 (2) - (3t)^2 (2t) (1) dt \\ &= - \int_0^1 81t^3 + 24t^3 - 18t^3 dt = - \int_0^1 87t^3 dt = -\frac{87}{4} \end{aligned}$$

□

11.3 格林公式

定理 11.3.1 (Green's Theorem). 设平面闭区域 D 由分段光滑的正向闭曲线 L 围成。若函数 $P(x, y)$ 和 $Q(x, y)$ 在 D 上具有一阶连续偏导数, 则有

$$\oint_L Pdx + Qdy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy$$

其中 L 的正方向规定为: 沿 L 行进时, 区域 D 始终在其左侧。(外层曲线为逆时针方向, 内层曲线为顺时针方向)

- **面积计算:** 利用格林公式, 平面区域 D 的面积 A 可表示为:

$$A = \iint_D dxdy = \oint_L xdy = -\oint_L ydx = \frac{1}{2} \oint_L xdy - ydx$$

- **单连通区域与路径无关:** 若 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$ 在单连通区域 D 内恒成立, 则第二类曲线积分 $\int_L Pdx + Qdy$ 与路径无关。

- **物理含义 (环量与散度):**

- **环量 (Circulation):** 左侧 $\oint_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 表示向量场沿闭曲线的环量。
- **旋度 (Curl):** 右侧被积项 $\left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right)$ 是二维向量场的旋转强度 (即 $\text{curl} \mathbf{F}$ 的 k 分量)。
- **直观理解:** 格林公式说明了“边界上的累积环量”等于“内部所有微小涡旋强度的总和”。如果区域内处处无旋, 则沿闭曲线的环量为零。

例 11.3.1. 计算曲线积分 $\int_L x^2 dx + (y-x)dy$, 其中 L 是 $y = \sqrt{a^2 - x^2}$, 方向为逆时针。

解. 法一: 极坐标换元, 读者自做练习。

法二: 取 $L_1: y = 0$, 从 $(-a, 0)$ 到 $(a, 0)$, D 为 L 和 L_1 围成的区域, 则

$$\oint_{L+L_1} x^2 dx + (y-x)dy = \iint_D -1 dxdy = -\frac{1}{2}\pi a^2$$

注意到 $\int_{L_1} x^2 dx + (y-x)dy = \int_{-a}^a x^2 dx = \frac{2}{3}a^3$, 因此

$$\int_L x^2 dx + (y-x)dy = -\frac{1}{2}\pi a^2 - \frac{2}{3}a^3$$

□

例 11.3.2. 计算曲线积分 $I = \oint_L \frac{xdy - ydx}{4x^2 + y^2}$, 其中 L 是以 $(1, 0)$ 为圆心, 半径为 R 的圆周, 方向为逆时针.

解. 注意到

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{y^2 - 4x^2}{(4x^2 + y^2)^2}$$

但 P, Q 在点 $(0, 0)$ 处无定义, 因此无法直接使用格林公式.

故取 $L_1: 4x^2 + y^2 = \varepsilon^2$, 方向为顺时针, 其中 ε 为一个足够小的正数. 则 L 和 L_1 围成的区域 D 满足格林公式的条件, 因此

$$\oint_{L+L_1} \frac{xdy - ydx}{4x^2 + y^2} = 0$$

容易计算出

$$\int_{L_1} \frac{xdy - ydx}{4x^2 + y^2} = -\frac{1}{\varepsilon^2} \oint_{L_1^-} xdy - ydx = -\frac{1}{\varepsilon^2} \iint_{D_\varepsilon} 2d\sigma = -\pi$$

因此

$$\int_L \frac{xdy - ydx}{4x^2 + y^2} = \pi$$

□

11.4 斯托克斯公式

定理 11.4.1 (Stokes' Theorem). 设 Σ 为分片光滑的有向曲面, Γ 为 Σ 的分段光滑的边界曲线. 若函数 P, Q, R 在包含 Σ 在内的某个空间区域内具有一阶连续偏导数, 则有

$$\begin{aligned} & \oint_{\Gamma} Pdx + Qdy + Rdz \\ &= \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} \\ &= \iint_{\Sigma} \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dydz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dzdx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy \end{aligned}$$

其中 Γ 的方向与 Σ 的侧满足右手螺旋法则。

- **向量形式:** 若令 $\mathbf{F} = (P, Q, R)$, $\mathbf{n}$ 为曲面 Σ 的单位法向量, 则公式可表示为:

$$\oint_{\Gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_{\Sigma} (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S} = \iint_{\Sigma} (\text{curl} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}) dS$$

- **物理含义:** 斯托克斯公式是格林公式在三维空间的推广。它表明向量场沿闭曲线的环量等于该向量场的旋度通过由该曲线所围曲面的通量。
- **与格林公式的关系:** 当曲面 Σ 位于 xOy 平面时 (即 $\mathbf{n} = \hat{\mathbf{k}}$), 斯托克斯公式即退化为格林公式。

例 11.4.1. 计算曲线积分 $I = \oint_{\Gamma} ydx + zdy + xdz$, 其中 $\Gamma: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 2az \\ x + z = a \end{cases} \quad (a > 0)$, 且从 z 轴正向看去, Γ 为逆时针方向。

解. 法一: 取 Σ 为 Γ 在 $x + z = a$ 上包围的部分, 方向取外侧, 同时, $x + z = a$ 上的单位法向量为 $\mathbf{n} = (\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}})$, 满足斯托克斯公式的条件, 因此

$$\begin{aligned} I &= \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y & z & x \end{vmatrix} dS \\ &= -\sqrt{2} \iint_{\Sigma} -1 dydz = -\sqrt{2}\pi a^2 \end{aligned}$$

法二: 设 Γ 在 xOy 平面上的投影为 $L: 2x^2 + y^2 = a^2$, 包围区域 D , 又 $dz = -dx$, 因此

$$I = \oint_{\Gamma} ydx + zdy + xdz = \oint_L ydx + (a-x)dy - xdx = \iint_D -2d\sigma = -\sqrt{2}\pi a^2$$

□

注. • 该例中, Γ 是由两个曲面相交得到的空间曲线, 无法直接参数化, 因此我们通过选择合适的曲面 Σ 来应用斯托克斯公式进行计算。需要注意的是, Σ 的选择并不唯一, 只要满足边界条件和定理的要求即可。

- 在法二中，我们巧妙地利用了 Γ 在 xOy 平面上的投影来简化计算（也就是消元）。通过将三维曲线积分转化为二维区域上的双重积分，我们避免了直接处理空间曲线的复杂性。这种方法在处理类似问题时非常有效，尤其是当曲线的参数化较为困难时，但该方法不太好说明，故不推荐在大题中使用。

11.5 场论初步：三类核心物理算子

在场论中，我们通过研究向量场在无穷小区域内的行为来理解其宏观性质。正如《费曼物理学讲义》中所述，理解这些算子的关键在于想象流体的运动。

11.5.1 散度 (Divergence)

定义 11.5.1. 向量场 $\mathbf{F} = (P, Q, R)$ 的散度是一个标量，定义为：

$$\operatorname{div} \mathbf{F} = \nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$$

直观解释：

- “源”与“洞”：如果将 $\mathbf{F}$ 想象为流体的速度场， $\operatorname{div} \mathbf{F}$ 在某点的值就代表了该点处单位体积内流体流出的净速率。
- 正负含义：若 $\operatorname{div} \mathbf{F} > 0$ ，该点是“正源”（如喷头）；若 $\operatorname{div} \mathbf{F} < 0$ ，该点是“负源”或“洞”（如排水口）；若处处为 0，则称场为无源场（或螺线场），流体不可压缩。

11.5.2 旋度 (Curl)

定义 11.5.2. 向量场 $\mathbf{F}$ 的旋度是一个向量，描述了场在某点附近的旋转特性：

$$\operatorname{curl} \mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}$$

直观解释：

- “小风车”模型：费曼曾给出一个直观比喻：如果你在流体中放置一个带有极小叶片的小风车，风车转轴的方向即为旋度的方向（服从右手定则），而转动的角速度则正比于旋度的模。
- 无旋场：若 $\text{curl} \mathbf{F} = \mathbf{0}$ ，则场是无旋的（或保守场）。这意味着该场可以表示为一个标量势函数的梯度，即 $\mathbf{F} = \nabla \phi$ 。

11.5.3 环量 (Circulation) 与通量 (Flux)

这是两个描述向量场在特定几何对象上累积效果的量：

- 环量 (Γ)：向量场沿闭曲线 Γ 的线积分 $\oint_{\Gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 。它衡量了场沿路径“循环”的强度。斯托克斯公式建立了环量与旋度通量的等价性。
- 通量 (Φ)：向量场穿过曲面 Σ 的积分 $\iint_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ 。它衡量了场“穿过”曲面的总量。高斯公式建立了通量与散度体积分的等价性。

11.5.4 核心定理的统一视角

- 高斯公式 (散度定理)¹：

$$\iiint_V (\nabla \cdot \mathbf{F}) dV = \oiint_{\partial V} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$$

含义：内部源的总强度 = 穿过边界的净通量。

- 斯托克斯公式²：

$$\iint_{\Sigma} (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S} = \oint_{\partial \Sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

含义：穿过曲面的总旋度 = 沿边界曲线的总环量。

¹ ∂V 表示区域 V 的边界曲面，方向默认取外侧。

² $\partial \Sigma$ 表示曲面 Σ 的边界曲线，方向与曲面侧满足右手螺旋法则。